وزارة التعليـــم العـالـــي و البحث العلمـــي
جـامعة الشهيد مصطفـى بن بولعيـد – بـاتنة 2
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Université Chahid Mostefa Ben Boulaid - Batna 2
Faculté de technologie
Département de génie mécanique
كليـــــة التكنـــولـــوجيـــا
قسـم الهندسـة الميكـانيكية

DÉPARTEMENT DE GÉNIE MÉCANIQUE

Filière : Génie mécanique
Spécialité : Licence
Option : Construction Mécanique

Semestre : **5**
Matière : **Construction Mécanique 1**
Unité d'enseignement : UEF 3.1.1
VHS: 45h00 (cours: 1h30, TD: 1h30)
Crédits : 4
Coefficient : 2

Chapitre 2

Les assemblages filetés



Cours élaboré par : Dr. BATACHE D.

Table des matières

CHAPITRE II. **LES ASSEMBLAGES FILETÉS** ----- 3

II.1. INTRODUCTION ----- 3
II.2. TERMINOLOGIE ----- 4
II.3. LE FILETAGE ----- 5
II.3.1. Les Profils normalisés des filetages ----- 7
II.3.1.1. Filetage métrique ISO à filet triangulaire ----- 7
II.3.1.2. Désignation d'un filetage ----- 9
II.3.1.3. Classe de tolérances de filetage ----- 9
II.3.1.4. Autres profils spéciaux de filetage ----- 10
II.3.2. Propriétés mécaniques des vis et des goujons ----- 12
II.3.2.1. Classes de qualité des vis ----- 12
II.3.2.2. Classe de qualité des écrous ----- 14
II.3.2.3. Classes de qualité des Goujons ----- 15
II.3.2.4. Boulonnerie américaine ----- 15
II.4. LE SERRAGE CONTRÔLÉ DES ASSEMBLAGES BOULONNÉS ----- 16
II.5. CALCUL DES CHARGES SUPPORTÉES PAR LES BOULONS ----- 18
II.5.1. Le couple de serrage (C) ----- 18
II.5.2. La charge de traction (F) ----- 19
II.5.3. Effort extérieur agissant sur le boulon ----- 20
II.6. ÉLÉMENTS DE CALCUL DES VIS (CALCUL NON OPTIMISÉ) ----- 22
II.6.1. Couple sur la vis ----- 23
II.6.2. Couple de frottement sous la tête de la vis ----- 23
II.6.3. Couple de serrage sur la clé ----- 24
II.6.4. Sécurité des assemblages vissés ----- 25
II.7. CONTRÔLE DES CONTRAINTES ----- 26
II.7.1. Efforts et contraintes dans la vis ----- 26
II.7.1.1. Cas de traction ----- 26
II.7.1.2. Cas de cisaillement simple de la tige ----- 27
II.7.1.3. Cas de Traction et torsion combinées ----- 28
II.7.1.4. Cas de traction, torsion et flexion combinées ----- 29
II.7.2. Contrainte dans le profil du filetage ----- 30
II.7.3. Contrôle de la pression entre la vis et l'écrou ----- 31
II.7.4. Pression sous la tête de la vis ----- 33
II.7.5. Répartition de la charge sur les filets porteurs ----- 34
II.8. LA CHARGE DYNAMIQUE ----- 34
II.9. SERRAGE D'UN SYSTÈME HYPERSTATIQUE ----- 36
II.9.1. Effort extérieur nul ($F_{ext} = 0$) ----- 36
II.9.2. Effort extérieur non nul ($F_{ext} \neq 0$) ----- 38

II.9.3. Rigidité des pièces serrées ---- 41
II.9.4. Cas des vis à sections variables ---- 44
II.10. AUTRES TYPES DE VIS ---- 46
II.10.1. Vis d'extension ---- 46
II.10.2. Vis de mouvement ---- 46
II.10.3. Visserie pour hautes et basses températures ---- 47
II.10.4. Vis et boulons instrumentés ---- 47
II.11. REVÊTEMENTS EN BOULONNERIE ---- 48
II.11.1. Revêtements décoratifs ---- 48
II.11.2. Revêtements lubrifiants ---- 48
II.11.3. Revêtements contre la corrosion ---- 49
II.12. LES INSERTS ET LES FILETS RAPPORTÉS ---- 50
II.12.1. Les filets rapportés ---- 50
II.12.2. Inserts à expansion et de surmoulage ---- 51
II.13. REPRÉSENTATION NORMALISÉE ---- 51
II.14. LA FABRICATION DES VIS ET DES ÉCROUS ---- 52
II.15. FREINAGE DES ÉCROUS ---- 55
II.16. CONCLUSION DU CHAPITRE 2 ---- 57

L3 - CM

Chapitre II. Les assemblages filetés

Liaisons complètes démontables
Vis, boulons et goujons

L'objectif de ce chapitre est d'aborder les éléments de machine les plus importants dans la réalisation de la liaison complète démontable, ce sont les éléments de fixation filetés normalisés (de catalogue) comme les vis et les écrous. Nous nous intéressons aux vis de fixation normales et non aux vis d'extension et de mouvement. L'aspect technologique sera communiqué en premier, nous examinons les profils standards et spéciaux des filets. Nous approchons par la suite les calculs des couples de serrage agissants sur ces composants ainsi que les contraintes qui résultent des sollicitations. Une notion de serrage hyperstatique est aussi exposée. Enfin, un procédé de leur fabrication ainsi que leurs représentations normalisées sur les dessins techniques seront donnés. Le but principal est de montrer la méthode et le principe de choix et de contrôle de ces éléments extrêmement importants dans le domaine du génie mécanique et de l'ingénierie de qualité.

II.1. INTRODUCTION

Pratiquement toutes les machines comprennent un assemblage de pièces, fabriquées séparément et assemblées par diverses méthodes de fixation par exemple un avion gros porteur comme le 747 de Boeing utilise environ 2,5 millions d'attaches, bien que ce nombre diminue ces dernières années avec l'introduction des éléments en matériaux composites.

En effet, les organes de fixation restent **le maillon le plus faible** et leur souci de sécurité élevé représente un défi incessant pour les concepteurs et les ingénieurs.

Ces éléments représentent un enjeu économique certain, il est donc nécessaire d'avoir une compréhension approfondie et une analyse minutieuse de ces éléments de fixation sous toutes les conditions de service, en particulier dans les voitures, les avions, les TGV, les turbines, etc., où la fiabilité mécanique et la sécurité humaine sont vitales.

D'un point de vue industriel et commercial, tous ces éléments sont interchangeables et normalisés internationalement, facilement disponibles dans des milliers de références.

Les filetages sont également utilisés comme organe de manœuvre pour transmettre le mouvement et l'énergie (vis de manœuvre, vis pour la robinetterie industrielle...).

II.2. TERMINOLOGIE

Les **vis**, les **boulons**, les **goujons** et les **vis de pression** sont trois organes d'assemblage démontables couramment utilisés en mécanique.

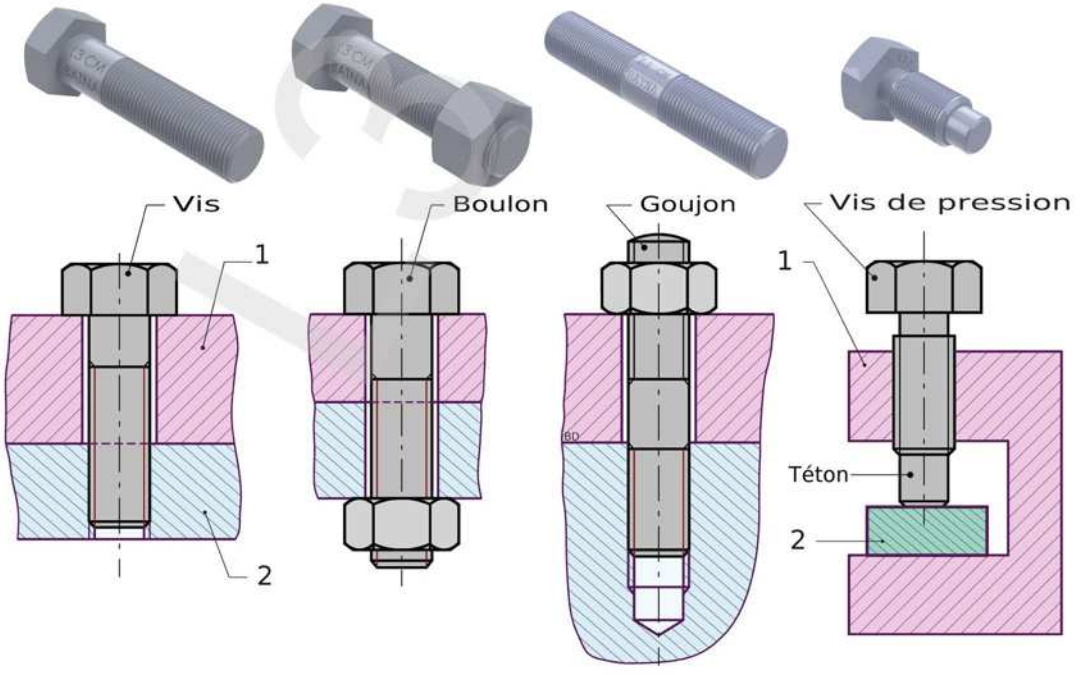


Figure II — 1. Représentation des éléments filetés (dessinés sous SolidWorks).

La vis :	Est une tige filetée terminée, le plus souvent, par une tête qui sert à réunir plusieurs pièces par pression des unes sur les autres.
Le boulon :	Se compose d'une vis et d'un écrou vissé sur la partie filetée de la vis. L'appellation « boulon », donnée souvent à une vis sans l'écrou, est impropre.
Le goujon :	Est une tige dont les extrémités sont filetées dans le même sens, l'une se loge dans une pièce, l'autre reçoit un écrou qui serre les pièces à unir. Les deux parties filetées sont séparées par un tronçon lisse.
La vis de pression :	Est une vis dont la pression est exercée par l'extrémité de la tige et non par la tête.

II.3. LE FILETAGE

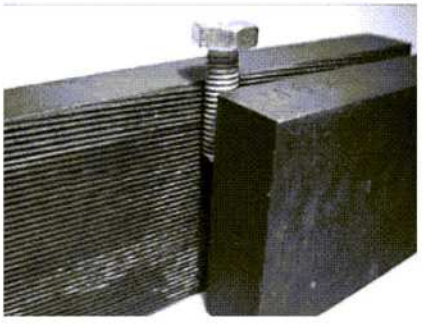
Les **filets** de vis sont des arêtes hélicoïdales formées en coupant (usinage) ou en formant une rainure à froid (roulage) sur la surface de la barre cylindrique, produisant une vis, ou sur la surface intérieure cylindrique en formant un écrou.



(a) — Tournage d'une tige



(**b**) - Roulage d'une pièce



(**c**)- Roulage par peignes

Figure II - 2. (**a**) — Tournage sur tour conventionnel. (**b**) — Roulage d'une pièce entre des molettes (*YGMTOOLS, s. d.*). (**c**) — Roulage d'une vis par peignes (Catalogue *Maurin Fixation, 2023*).

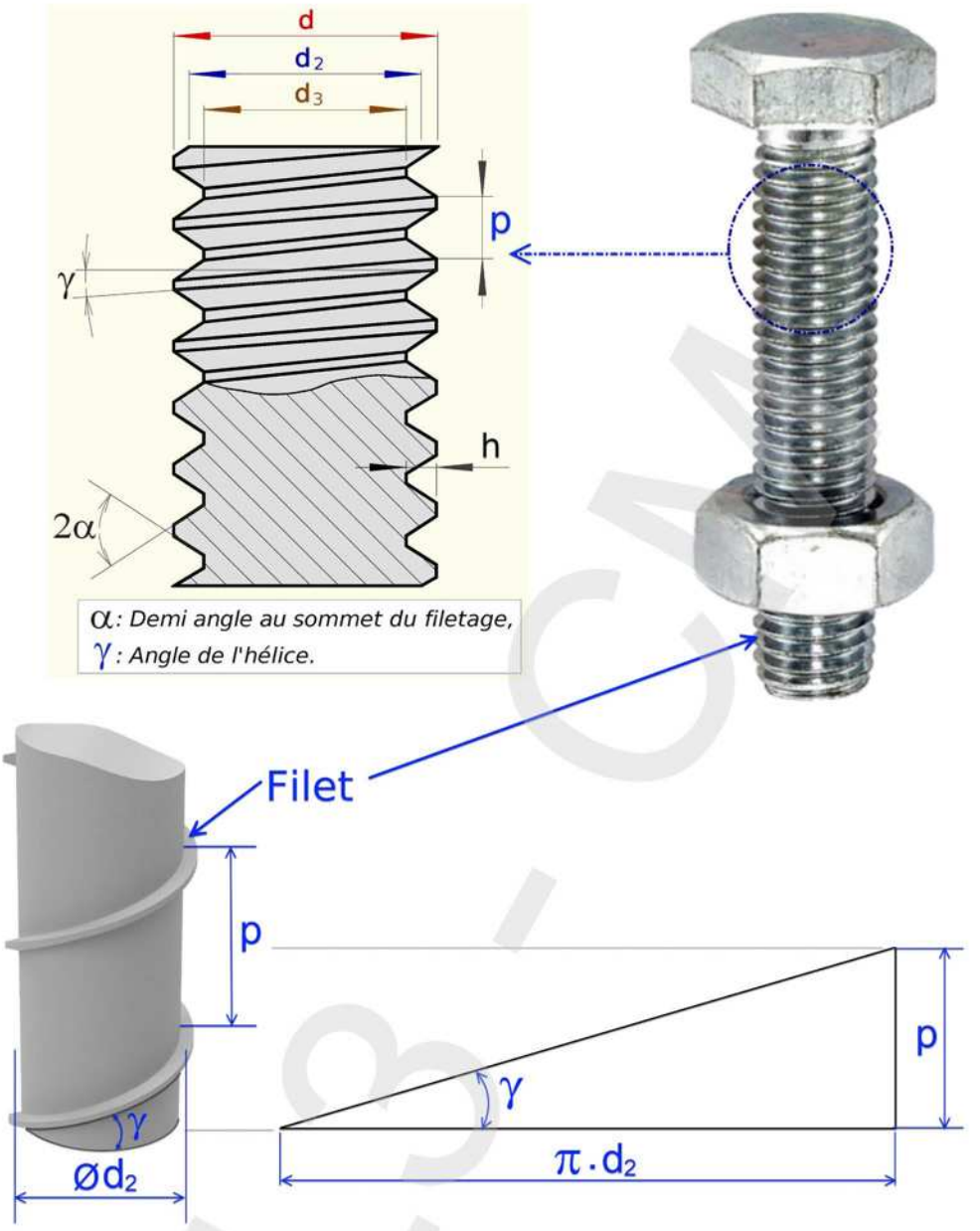


Figure II — 3. Filet hélicoïdal d (une vis (dessiné sous Solidworks).

La surface hélicoïdale sur la vis ou dans l'écrou possède des pentes différentes sur l'hélice intérieure de diamètre d_3 et sur l'hélice extérieure de diamètre d. L'hélice moyenne peut se définir sur le diamètre moyen $d_m = d_2 = (d + d_3)/2$ et son inclinaison peut se calculer par :

$$\operatorname{tg}\gamma = \frac{p}{\pi \cdot d_2} \qquad (II.1)$$

II.3.1. Les Profils normalisés des filetages

L'emploi de filetages à profils normalisés a pour but de faciliter l'usinage, le montage et l'interchangeabilité des pièces, d'abaisser le prix de revient, etc. ...

Différents types de filets de vis sont classés selon divers critères, tels que la fonction, le profil, le pas, la position du filetage, les directions et les démarrages.

II.3.1.1. Filetage métrique ISO à filet triangulaire

Ce filetage est le plus utilisé. Son profil est défini à partir d'un triangle équilatéral (*Chevalier, 2003*),

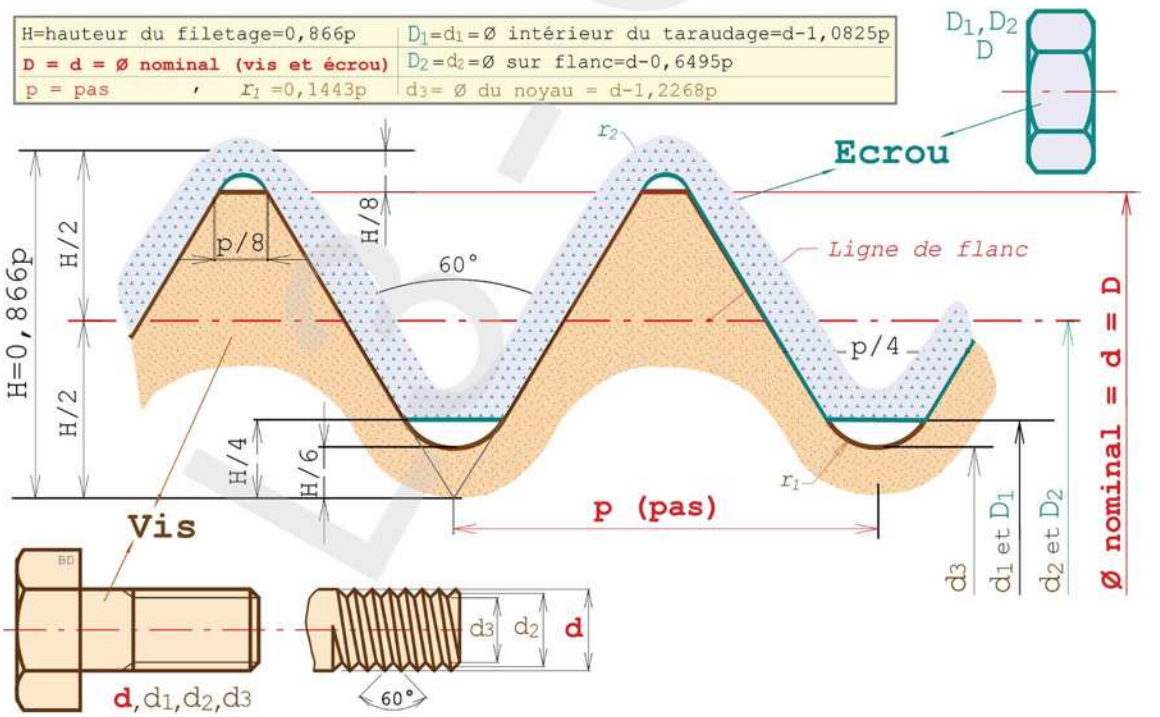


Figure II — 4. Profil de base du filetage métrique ISO pour usages généraux. Norme NF ISO 68-1:2023 (Dessiné sous Designcad).

d : Ø nominal;

d_3 : Ø du noyau (à fond de filet);

$$d_3 = d - 1.2268p$$

d_2 : Ø moyen;

$$d_2 = (d + d_3)/2$$

A_s : Aire minimale de la section résistante;

$$A_s := (\pi/4) \cdot d_{eq}^2$$

$$d_{eq} = (d_2 + d_3)/2$$

$$d_{eq} = d - 0.9382 \cdot p$$

(Pour calcul non optimisé)

Ø Nominal (mm)	Pas gros		Pas fin	
	Pas	A_s (mm^2)	Pas	A_s (mm^2)
4	0.7	7.75	/	/
5	0.8	14.2	/	/
6	1	20.1	/	/
7	1	28.9	/	/
8	1.25	36.6	1	39.2
10	1.5	58	1.25	61.2
12	1.75	84.3	1.5	91.2
14	2	115	1.5	125
16	2	157	1.5	167
(18)	2.5	192	1.5	216
20	2.5	245	1.5	272
(22)	2.5	303	1.5	333
24	3	353	1.5	384
(27)	3	459	2	496
30	3.5	561	2	621
(33)	3.5	694	2	761
36	4	817	2	865
(39)	4	976	2	1028

La section réelle du noyau n'est pas celle du diamètre du fond de filet, la figure II-5 montre le détail de cette section :

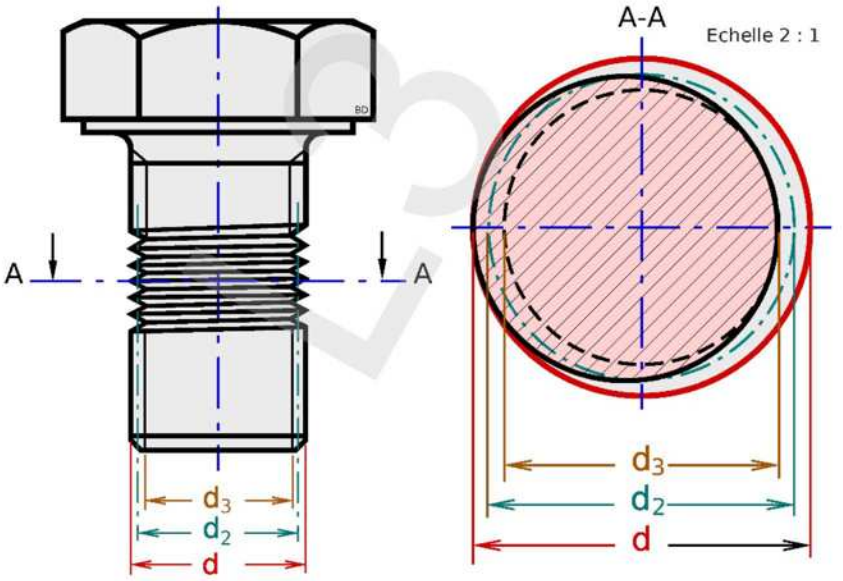


Figure II — 5. Détail de la section réelle du filetage (dessiné sous Designcad).

II.3.1.2. Désignation d'un filetage

Exemple de désignation

La lettre **M** (symbolise le filetage ISO) est suivie par les valeurs du diamètre nominal **d** en (mm), du pas (**p**) en (mm) et de la classe de tolérance du filetage (*Fanchon, 2023*).

M 20 - 5 g (pour vis M 20 à pas gros)
M 20 x 1,5 - 4 h (pour taraudage M 20 à pas fin de 1,5)

II.3.1.3. Classe de tolérances de filetage

Afin d'assurer l'interchangeabilité des deux constituants (vis et écrou), ces deux éléments doivent présenter un jeu pour permettre d'assurer un montage par vissage ne présentant aucune difficulté. Le tableau suivant donne les classes de tolérances recommandées (les plus utilisées en mécanique) en fonction de la longueur en prise.

Tableau II — 1. Les classes de tolérances recommandées et domaines d'applications.

Vis			Qualité (Longueur en prise)	Taraudage		
Normale	Longue	Courte		Normale	Longue	Courte
4 h	(4 h/5 h)	(3h/4h)	Fine	4 h/5 h	6 h	4 h
6 h	(6 h/7 h)	(5h/6h)	Moyenne	6 G/6 h	(7G)/7 h	(5G)/5 h
8 g	(8 g/9 g)	-	Grossière	(7G)/7 H	(8G)/8 H	-

Qualité	Applications	Longueur en prise
Fine	Aérospatiale, nucléaire, mécanique miniature, instruments de mesure et de contrôle (palmer), ...	Courte (S) $L < 2.24 \cdot p \cdot d^{0.2}$
Moyenne	Mécanique générale, automobile, machines industrielles...	Normale (N) $2.24 \cdot p \cdot d^{0.2} \leq L \leq 6.7 \cdot p \cdot d^{0.2}$
Grossière	Barre filetée roulée à chaud...	Longue (L) $L > 6.7 \cdot p \cdot d^{0.2}$

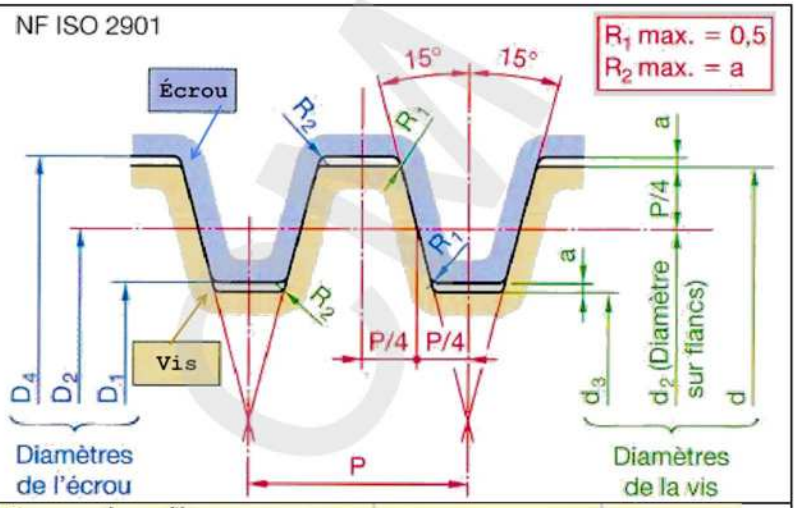
II.3.1.4. Autres profils spéciaux de filetage

Leurs prix de revient sont plus élevés que celui du profil ISO. Ils répondent à des usages particuliers et ne doivent être utilisés qu'en cas de besoin réellement justifié (*Chevalier, 2003*).

Filetage trapézoïdal

IL permet de réaliser des vis de manœuvre ou de transmission subissant des efforts importants. Il admet mieux les traitements thermiques. Les vis à un filet sont généralement irréversibles. Les pas de 2 à 5 sont utilisés pour les appareils de mesure.

NF ISO 2901



Exemple de désignation : Tr x 3-7e

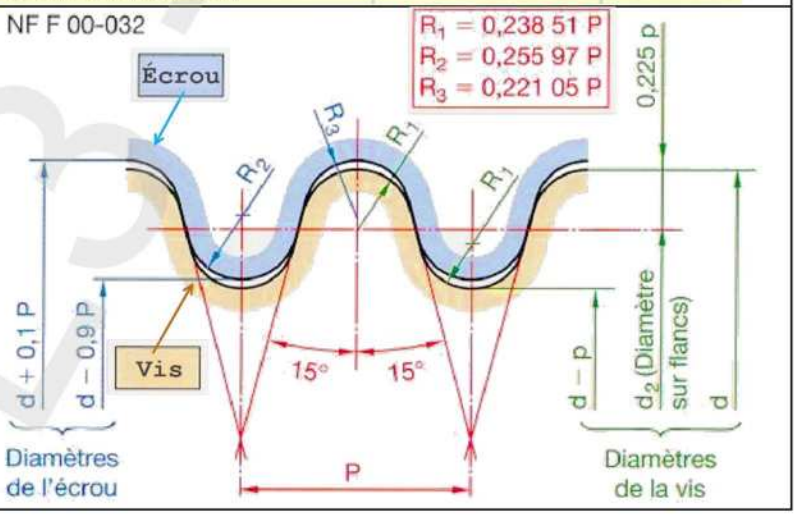
P = pas du profil
P_h = pas hélicoïdal (avance axiale par tour)

$d_2 = D_2 = d - 0{,}5P$
$d_3 = d - P - 2a$
$D_1 = d - P$
$D_4 = d + 2a$

Profil rond

C'est le plus résistant aux chocs. Il peut supporter des efforts importants et sa forme arrondie limite le phénomène de concentrations de contraintes.
Application : Vis d'attelage de wagons, armement...

NF F 00-032



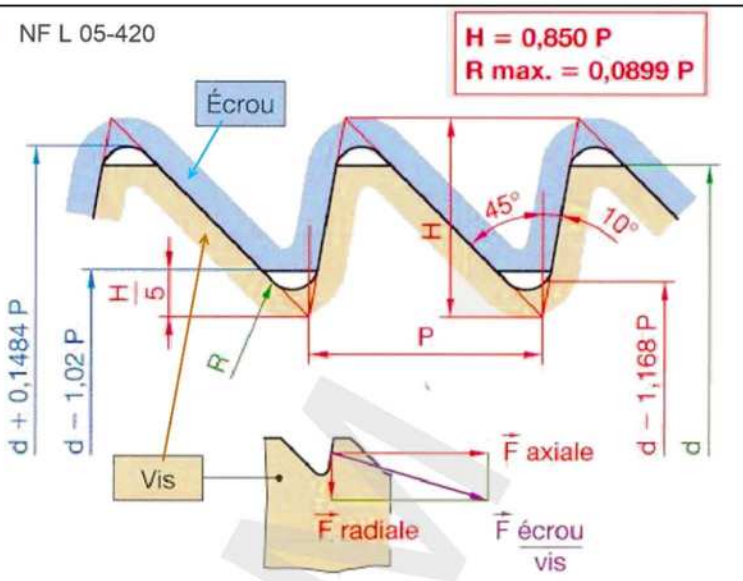
Exemple de désignation : Rd x 3

Profil en dents de scie

Ce profil rend négligeable la composante radiale de l'action de contact d'une pièce sur l'autre.
Application : Il est utilisé lorsqu'un filetage sur un tube mince subit des efforts relativement importants dans un seul sens axial.
Les mêmes diamètres nominaux que pour les filetages ISO.

Exemple de désignation :
Dents de scie 36 x 3

NF L 05-420



Profil gaz

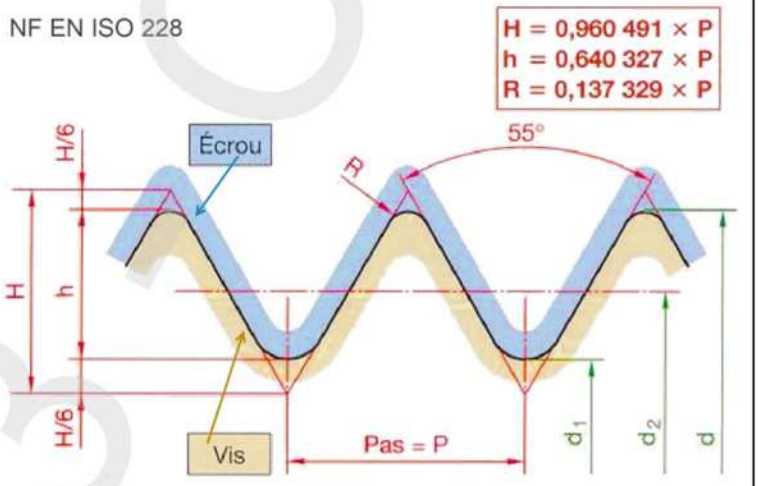
Deux cas peuvent se présenter :

— Assemblages sans étanchéité : vis et écrou ont un profil cylindrique. NF EN ISO 228-1.

— Assemblages étanches : vis à profil conique et écrou à profil cylindrique ; l'étanchéité dans le filet est assurée par le serrage métal sur métal et, au besoin, par interposition d'une pâte à joint insensible à la nature du gaz. Norme NF EN 10226-1.

Exemple de désignation :
G 2 1/2 B

NF EN ISO 228



II.3.2. Propriétés mécaniques des vis et des goujons

Les vis, les écrous et les goujons sont utilisés pour réaliser une liaison complète et surtout sécurisée, ceci n'est pas possible seulement si ces derniers offrent une résistance appropriée, alors, la connaissance des propriétés mécaniques s'impose en premier. Les fabricants de ces éléments donnent des informations à ce sujet sur leurs catalogues, à défaut de ces informations, nous nous basons sur le marquage des têtes des vis et des écrous (NF EN 28 839).

II.3.2.1. Classes de qualité des vis

Les normes régissant la boulonnerie imposent un marquage sur tête de la visserie. Celui-ci représente la classe d'acier de la vis et son origine.

Il existe des classes de qualité pour certaines vis (H, CHC.) et certains écrous. Plus le matériau est résistant, plus la classe est élevée.

La classe est symbolisée par deux nombres. Le premier est le centième (; 1/100) de la résistance minimale à la rupture par traction (R_r) du matériau en N/mm^2. Le second représente dix (10) fois le rapport entre la limite élastique (R_e) minimale et la résistance à la rupture (R_r).

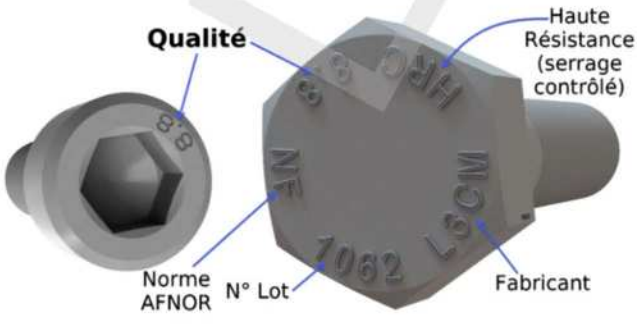


Figure II — 6. Exemple de marquage d'une tête de vis selon l'AFNOR (dessinée sous SolidWorks).

Tableau II — 2. Marquage des têtes de vis et caractéristiques mécaniques équivalentes.

Marquage des têtes	 3.6	 4.6	 4.8	 5.6	 5.8	 6.8	 8.8	 9.8	 10.9	 12.9
Classe de résistance	**3.6**	**4.6**	**4.8**	**5.6**	**5.8**	**6.8**	**8.8**	**9.8**	**10.9**	**12.9**
Limite élastique R_e [MPa]	**180**	**240**	**320**	**300**	**400**	**480**	**640**	**720**	**900**	**1080**
Limite de la rupture R_r [MPa]	**330**	**400**	**420**	**500**	**520**	**600**	**800**	**900**	**1040**	**1220**
A%	**25**	**22**	**14**	**20**	**10**	**8**	**12**	**10**	**9**	**8**
 BD	$R_r \simeq 100 \times S$ [MPa]		$R_e = S \times Y$ [daN/mm²]		$R_e = R_r \times \frac{Y}{10}$ [MPa]					

Exemple 2.1

Vis de classe 8-8

R_r (mini) $= 8 \times 100 = 800$ MPa,

R_e (mini) $= R_r \times Y/10 = 800 \times 8/10 = 640$ MPa

Remarque : le produit des deux nombres est égal à R_e en daN/mm².

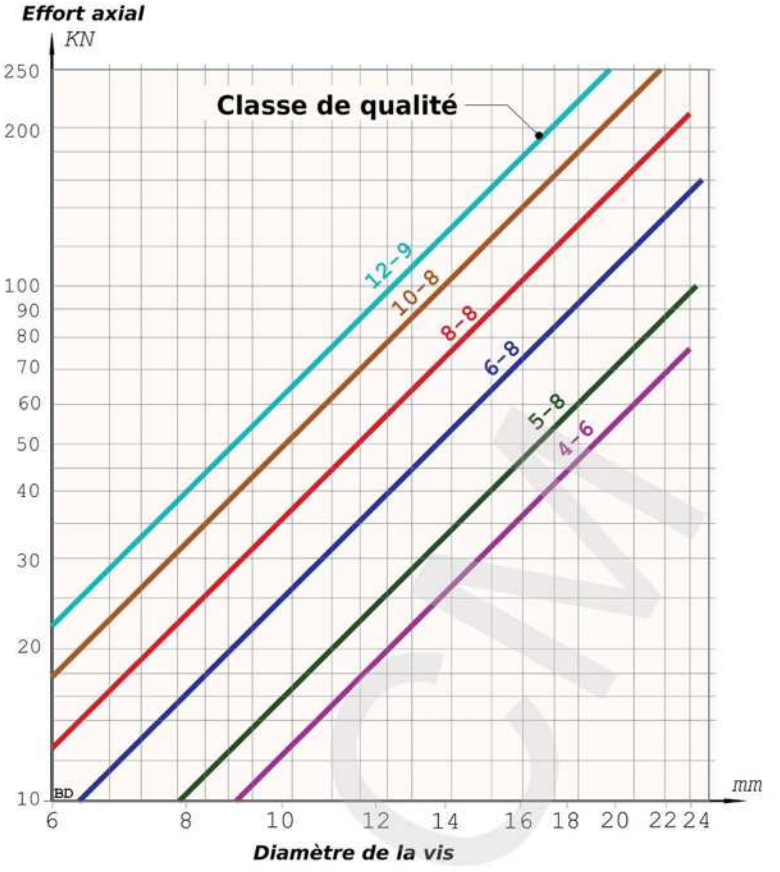


Figure II — 7. Relation : classe de qualité – effort – diamètre de la vis (*Chevalier, 2003*).

II.3.2.2. Classe de qualité des écrous

Dans le cas des écrous, on se base sur l'essai réalisé avec la vis conjuguée de classe supérieure, le centième (1/100) de la limite de résistance en MPa obtenue suite à l'épreuve d'essai sera marquée sur l'écrou. Le marquage s'effectue généralement sur des écrous de hauteurs ≥ 0.8d.

Tableau II — 3. Classe de qualité des écrous et vis conjuguées.

Classe de qualité des écrous										
Qualité des écrous		04	05		06	08	09		10	12
Charge limite en [MPa]		400	500		600	800	900		100	1200
Vis conjuguées	Classe	3.6 4.6 4.8		5.6 5.8	6.8	8.8	8.8	9.8	10.9	12.9
	Ø	>16	≤16	tous			16-39	16	tous	39

II.3.2.3. Classes de qualité des Goujons

Les goujons doivent être marqués de l'identifiant du fabricant et de la classe de qualité. Le marquage doit être effectué sur la partie lisse (tige) du goujon. Si cela n'est pas possible, le marquage de la classe de qualité doit être effectué à l'extrémité du goujon du côté écrou, et la marque d'identification du fabricant peut être omise.

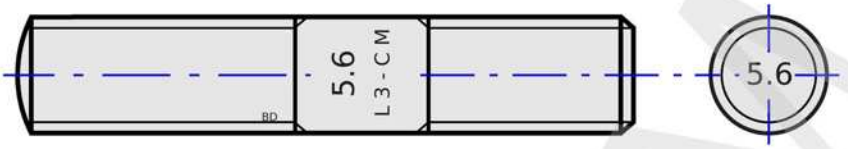


Figure II — 8. Exemple de marquage d'un goujon.

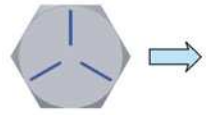
II.3.2.4. Boulonnerie américaine

Dans le système américain on parle de grade et non pas de classe de qualité, le marquage est soit, par des repères radiaux, selon SAE « Society of Automotive Engineers », soit un marquage par grade d'acier selon ASTM « American Society for Testing and Materials ». La tête porte parfois la mention « UNC » ou « UNF » pour indiquer le type de filetage utilisé. La figure II-9 est un exemple de marquage d'une vis américaine selon SAE et ASTM.



Figure II — 9. Exemple de marquage d'une vis américaine selon SAE et ASTM, (dessinée sous SolidWorks).

Tableau II — 4. Exemple d'équivalence entre SAE J429 et ISO.

SAE J429	ISO
 Grade 1 et 2	4.6 4.8 5.6 5.8 6.8
 Grade 5	8.8
 Grade 8	10.9

BD

II.4. LE SERRAGE CONTRÔLÉ DES ASSEMBLAGES BOULONNÉS

Lors du montage d'un boulon à l'aide d'une clé, nous appliquons à l'écrou un couple de serrage (C) à l'aide d'une clé, qui va entraîner un effort de tension (F) dans le boulon, et par réciprocité un effort de compression dans les pièces assemblées. Cet effort est appelé "effort de serrage", appelé aussi **précharge** ou précontrainte notée parfois F_0.

Cette **précharge** permet de tenir les éléments en contact, et de compenser les efforts extérieurs additionnels provoqués par la pression d'un fluide, des chocs, des vibrations, la dilatation ou la contraction due à des variations thermiques.

Prenant par exemple le cas d'une culasse d'un moteur ou le serrage de cette culasse sur le bloc moteur doit être précis et bien maîtrisé, si non, s'il est :

- Trop faible, l'assemblage risque de présenter des fuites du mélange air/combustible d'où la perte de pression ou peut-être même un desserrage des goujons dans certains cas ;
- Trop fort, on risque de détériorer les pièces, par exemple écraser le joint de culasse, ce qui provoquera des fuites, ou bien de casser le goujon.

En pratique, pour serrer les goujons de la culasse, on exerce un couple par le biais d'une **clé dynamométrique réglée** à la valeur du couple désiré qui est donné par le constructeur de la culasse (par exemple 100 Nm). Ce couple de serrage va induire un effort de serrage bien défini dans l'assemblage, alors dans ce cas on parle de serrage contrôlé.

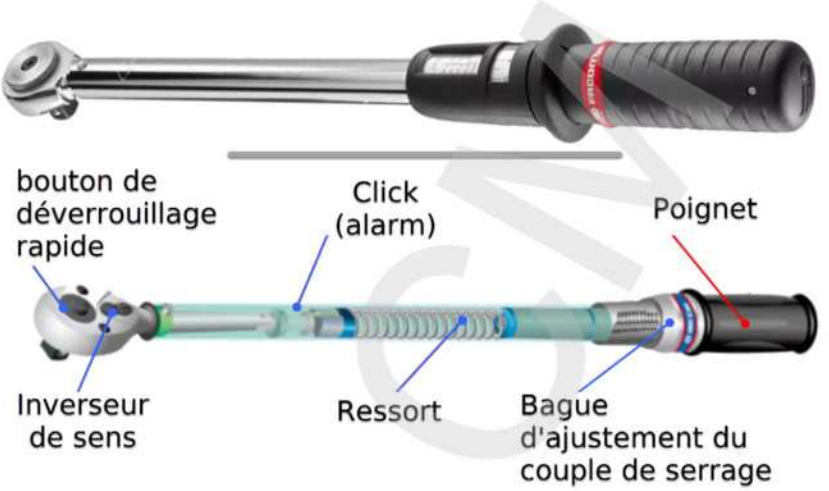


Figure II — 10. Description d'une clé dynamométrique (photo : FACOM, redessinée).

L3-CM

II.5. CALCUL DES CHARGES SUPPORTÉES PAR LES BOULONS

II.5.1. Le couple de serrage (C)

Le couple de serrage (C) est exercé sur l'écrou du boulon par une clé dynamométrique ou une visseuse rotative étalonnée. Ce couple provoque l'apparition de la force (F) comme indiqué sur la figure II-11.

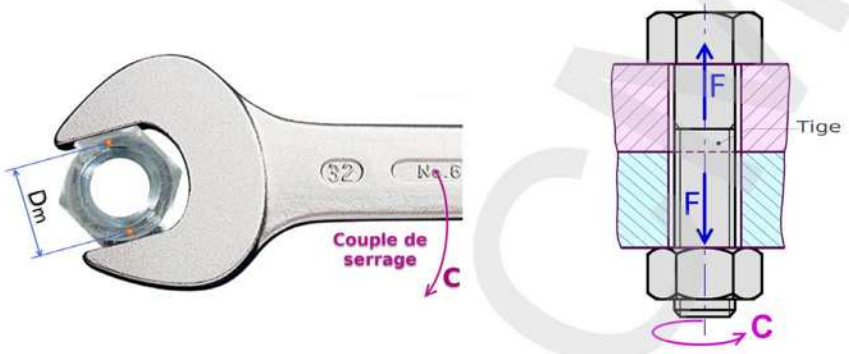


Figure II — 11. Représentation du couple de serrage sur un boulon (dessiné sous Designcad).

L'expression du couple de serrage est la suivante :

Kellermann et Klein (*1955*) ont donné une expression du couple appliqué en fonction de l'effort de serrage qui traduit les coefficients en fonction des paramètres géométriques normalisés du filetage.

$$C = (0{,}159 \cdot p + 0{,}583 \cdot f_f \cdot d_2 + 0{,}5 \cdot f_t \cdot D_m) \cdot F \qquad (II.2)$$

Il s'agit aussi d'un calcul approché.

- p : Pas (mm) ;
- d_2 : Diamètre sur flanc ;
- f_f : Coefficient de frottement au niveau du filetage ;
- f_t : Coefficient de frottement entre tête (vis) et support (pièce) ;
- D_m : Diamètre moyen au niveau de la tête ;
- F : Tension de la vis.

II.5.2. La charge de traction (F)

L'expression de la charge de traction (F) maximale supportée par la partie filetée de la tige est la suivante :

$$F_{max} = 0,9 \cdot R_e \cdot A_s \qquad (II.3)$$

Il s'agit d'un calcul approché. Généralement la valeur ainsi calculée est très proche de la charge de l'épreuve d'essai, ce qui donne de l'importance à cette expression.

R_e : Limite élastique minimale de la classe de qualité de la tige filetée ;
A_s : Aire minimale de la section résistante de la tige filetée $f(d_{eq})$;
0,9 : Taux de charge de 90 % (marge de sécurité de 10 %).

Exemple 2.2

Un boulon de qualité 10-9, diamètre d=16mm, pas (gros) de 2 mm. Quelle serait la force qui agit sur la tige ?

$A_s = 157$ mm^2 et $R_e = 900$ Mpa

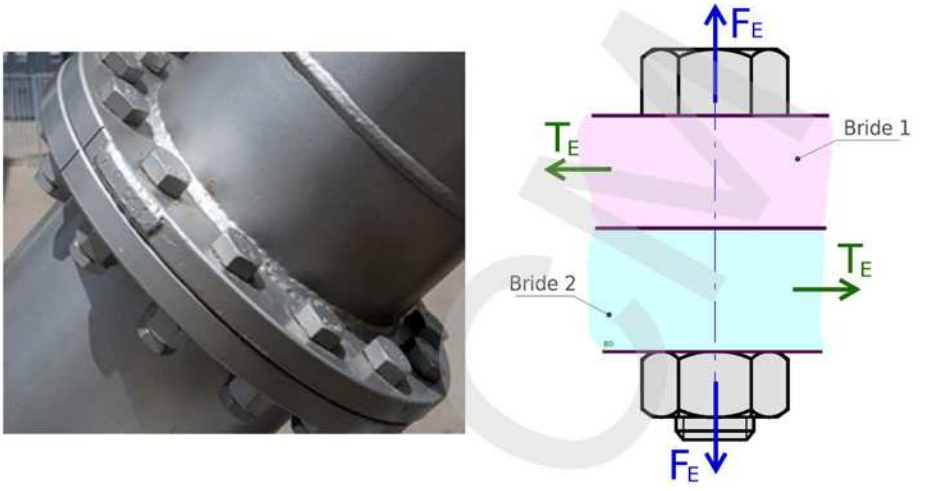
$F_{max} = 0,9 \cdot 900 \cdot 157 = 127170$ N (*Proche de 13 tonnes*).

Remarque

Le calcul des assemblages boulonnés conduit parfois à des études plus poussées prenant en compte les précharge, les sollicitations composées (traction et torsion), les phénomènes de fatigue, les critères de limite élastique (Von Mises...), les statistiques ; voir ouvrages spécialisés.

II.5.3. Effort extérieur agissant sur le boulon

Dans le cas des assemblages utilisant plusieurs boulons à la fois, les actions mécaniques extérieures agissant sur l'assemblage se ramènent à une force axiale F_E et une force tangentielle T_E. L'action tangentielle T_E peut provenir d'un couple extérieur C_{ext} exercé sur n vis.



(**a**) (**b**)

Figure II — 12. (a) : Raccordement de gros tubes métalliques (photo Sutterstock), (b) : Efforts extérieurs sur un boulon (dessiné sous Designcad).

Supposant l'existence d'un couple extérieur agissant sur l'assemblage noté C_{ext}.

La force de **précharge** due au serrage qui sert à maintenir les pièces en contact notée F_0 est exprimée par la relation suivante :

$$F_0 = \frac{C_{ext}}{r \cdot n \cdot \tan\varphi} \qquad (II.4)$$

r : rayon d'implantation des boulons qui compensent le couple ;
$\tan\varphi$: coefficient de frottement entre les pièces ;
n : nombre de boulons.

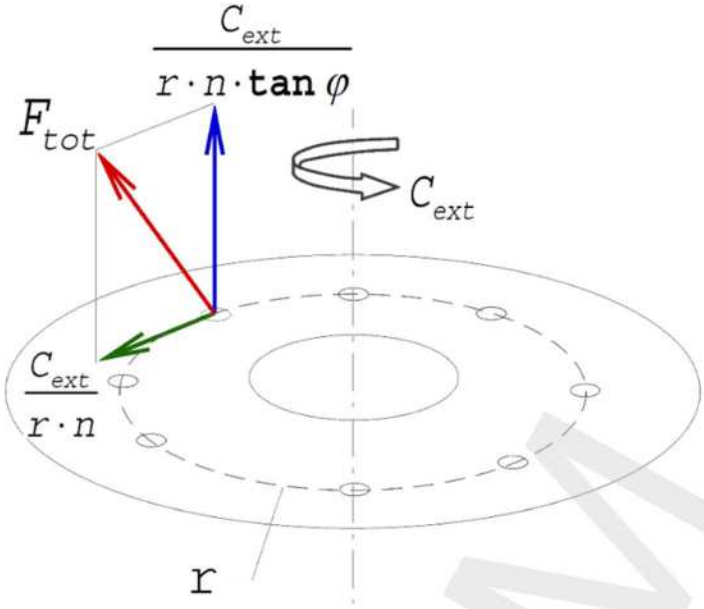


Figure II — 13. Représentation des efforts agissant sur l'assemblage.

Vis phosphatée ou zinguée	Bonne lubrification	$\tan\varphi = 0{,}1$
Vis noire ou zinguée	Lubrification sommaire	$\tan\varphi = 0{,}15$
Vis revêtue ou non	Montage à sec	$\tan\varphi = 0{,}2$

Récapitulation de la notation :

- C : Couple de serrage (à l'aide de la clef) ;
- C_{ext} : Couple extérieur (chargement extérieur à l'assemblage) ;
- F, F_0 : Précharge due au serrage ;
- F_E : Force extérieure (non celle du serrage, parfois excentrée) ;
- F_a : Force axiale extérieure de traction ;
- T_E : Force transversale (chargement extérieur à l'assemblage).

II.6. ÉLÉMENTS DE CALCUL DES VIS (CALCUL NON OPTIMISÉ)

Le but de ce calcul est de :

- Limiter la plastification du premier filet (voir figure ci-dessous)
- Calculer la vis à la torsion et à la traction
- Calculer la pression admissible sous la tête de la vis

Ce calcul est simplifié à cause d'une série d'incertitudes :

- Concentration de contrainte à fond de filet,
- Incertitude du couple de serrage,
- Coefficient de frottement mal maîtrisé entre la vis et la rondelle.

La transformation du couple de torsion (C) (parfois noté M_t) sur la vis en force axiale (F) s'effectue par l'intermédiaire des surfaces hélicoïdales de la vis et de l'écrou. Les caractéristiques géométriques générales de tous les filetages sont illustrées sur la figure II-11, se référer au paragraphe II.3.1.1 :

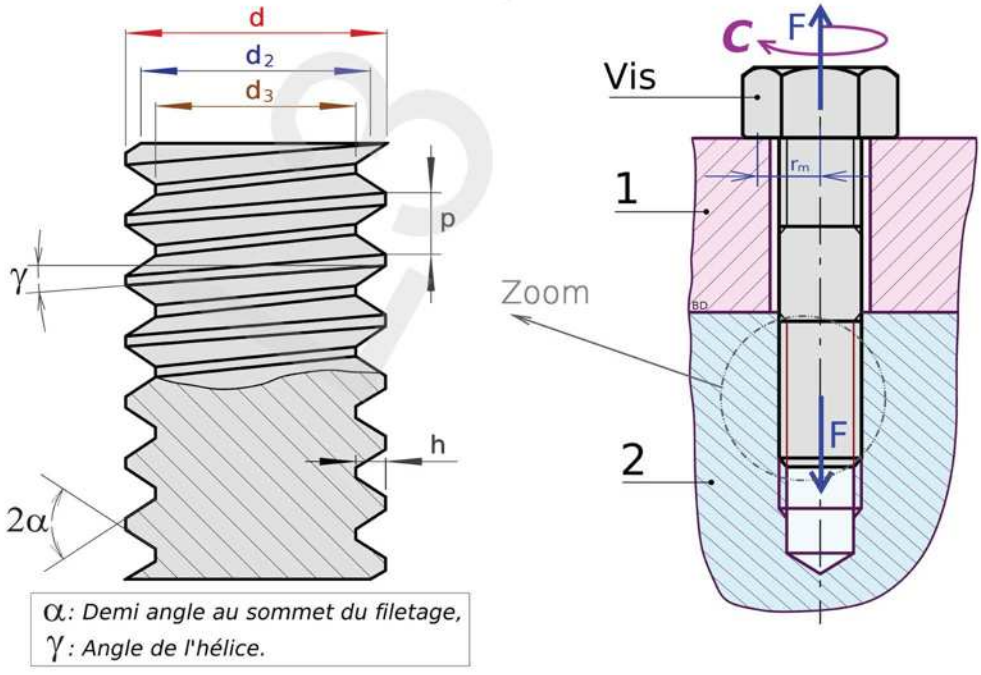


Figure II — 14. Caractéristiques géométriques générales d'un filetage (dessiné sous Designcad).

II.6.1. Couple sur la vis

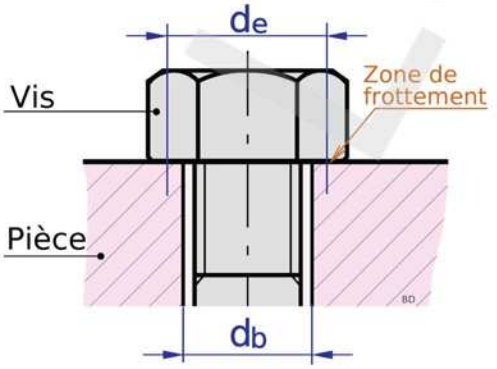
Le couple de serrage, appliqué sur la tête de la vis, ou éventuellement sur l'écrou, sert à vaincre les frottements entre les pièces de l'assemblage et à produire la force axiale F_a de serrage.

$$C_{vis} = \frac{d_2}{2} \cdot F \tan(\gamma + \varphi) \qquad (II.5)$$

φ : angle de frottement $= \arctan(\mu / \cos\alpha)$.

De cette équation, on peut voir que le couple sur la vis est composé du couple utile pour vaincre la pente du filetage (γ) et du couple de friction du filetage (φ). Le couple utile résulte de l'effet de coin provoqué par le pas du filetage et génère la force de précharge dans la vis. Le couple de friction doit être appliqué pour surmonter le frottement entre les flancs filetés de la vis et de l'écrou.

II.6.2. Couple de frottement sous la tête de la vis



d_e : Le diamètre extérieur de contact de la tête de vis avec la pièce ;
d_b : Le diamètre de perçage (ou de passage) dans les pièces serrées.

$$C_{tête} = \mu_t \left[(d_e + d_b)/4 \right] \cdot F \qquad (II.6)$$

μ_t est le coefficient de frottement entre la tête de la vis et les pièces serrées, voir tableaux dans la référence (Nicolet & Trottet, 1976). Il varie entre 0,13 à 0,18 (admettre en moyenne = 0,15).

Le montage est irréversible, car $\mu > \mathrm{tg}\gamma$, mais malgré cela, l'expérience montre que les assemblages par vis soumises à des charges variables se relâchent (desserrent) avec le temps.

II.6.3. Couple de serrage sur la clé

La vis est sollicitée simultanément par des couples et une force axiale pendant l'opération de serrage. Considérons cette tige de vis comme une poutre dans le sens vertical (Nicolet & Trottet, 1976). Le couple de serrage sur la clé est l'addition des deux couples c.-à-d. pour faire apparaître la force axiale F_a et vaincre les frottements sous la tête de la vis.

$$C_{clef} = C_{vis} + C_{tête} = \left[d_2/2 \cdot \tan(\gamma + \varphi) + \mu_t \left(d_e + d_b \right)/4 \right] \cdot F \quad (II.7)$$

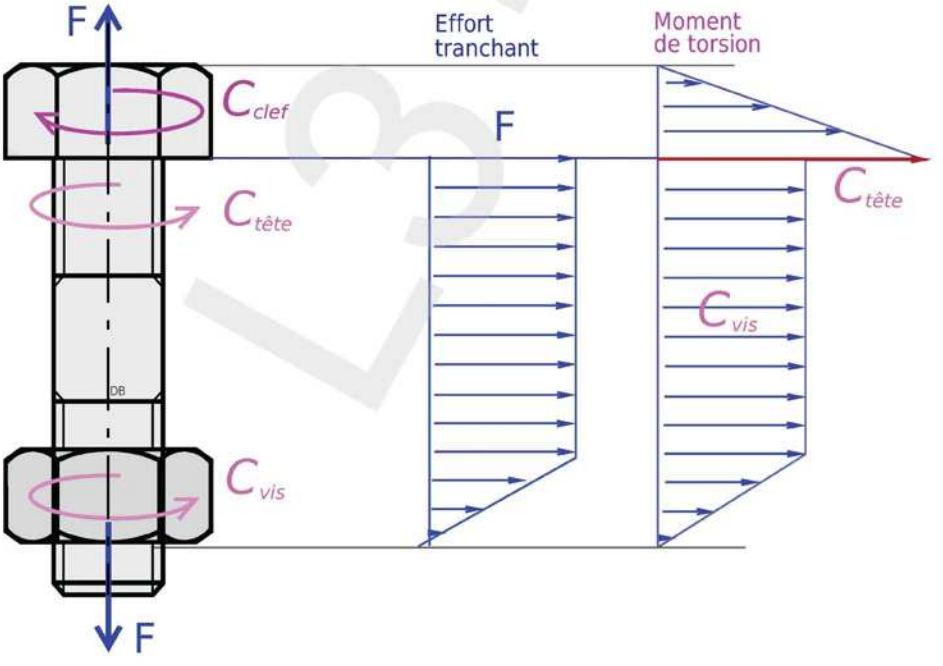


Figure II — 15. Le couple de serrage nécessaire sur la clé (dessiné sous Designcad).

II.6.4. Sécurité des assemblages vissés

Afin de garantir la sécurité des assemblages vissés, les forces de précharges nécessaires doivent être appliquées aussi précisément que possible lors du montage, car une force de précharge trop faible ne remplit pas la fonction requise (par exemple étanchéité) et une force de précharge trop élevée conduit à sollicitation excessive des vis. Les méthodes d'assemblage courantes pour serrer un assemblage à vis sont :

Avec toutes les méthodes d'assemblage, il existe une dispersion de la force de précharge dans l'assemblage entre une force maximale F_{max} et une force minimale F_{min} en raison du frottement du filetage et de l'imprécision de la méthode de serrage. Cette incertitude de montage est prise en compte lors du dimensionnement à l'aide d'un facteur de serrage α_A déterminé à partir d'essais :

$$\alpha_A = \frac{F_{max}}{F_{min}} \qquad (II.8)$$

Procédure de serrage	Facteur de serrage (α_A)	Diffusion
Serrer à la main	/	/
Serrage contrôlé par limite d'élasticité	1,2 ... 1,4	±9 ... ±17
Serrage hydraulique	1,2 ... 1,6	±9 ... ±23
Serrage à couple contrôlé avec clé dynamométrique	1,4 ... 1,6	±17 ... ±23
Serrage à couple contrôlé avec tournevis	1,7 ... 2,5	±26 ... ±43
Serrage contrôlé par impulsion hydraulique	2,5 ... 4,0	±43 ... ±60

Le montage manuel ne convient que pour les liaisons secondaires, car le couple de serrage ne dépend que du ressenti de l'opérateur.

II.7. CONTRÔLE DES CONTRAINTES

II.7.1. Efforts et contraintes dans la vis

Dans le cas général, pour les vis normales à tête hexagonale ou cylindrique à six pans creux, le point de contrôle est dans la partie filetée de la vis.

Les contraintes simples en traction et en torsion se déterminent par les relations fondamentales de la résistance des matériaux, le calcul des contraintes dans la vis se fera en admettant que seul le noyau de la vis de diamètre équivalent d_{eq} supporte la charge.

II.7.1.1. Cas de traction

Lorsqu'une vis est soumise à un effort extérieur de traction, **la contrainte normale** maximale qu'elle peut supporter sans se déformer de façon permanente peut être calculée de la façon suivante :

$$\sigma = \frac{F_a}{A_s} \qquad (II.9)$$

La figure II-16 représente un tendeur de câble utilisé généralement en manutention, les tiges filetées travaillent en traction pure.



Figure II — 16. Tendeur de câble travaillant en traction (www.walmart.ca, 2024).

II.7.1.2. Cas de cisaillement simple de la tige

L'assemblage à vis ne devrait jamais se desserrer. Par contre, sous charge variable, en particulier sous forces transversales, il est possible que la force de précharge, F_0 diminue en fonction du temps. Sous l'effet de ces forces T, les surfaces peuvent glisser légèrement ce qui provoque un déplacement des pièces serrées.

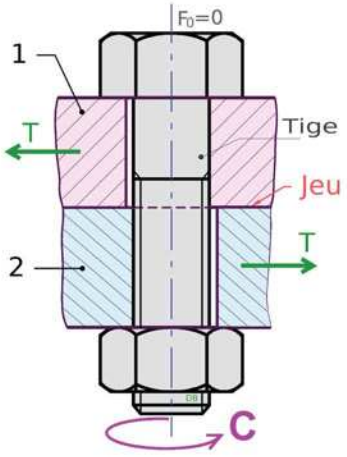


Figure II — 17. Tige de vis soumise au cisaillement simple.

L'expérience a montré que le desserrage des assemblages provenait de deux causes principales :

- Diminution de la tension axiale de serrage provoquée par les déformations plastiques de la vis et des pièces serrées ;
- Desserrage par glissement des surfaces hélicoïdales des filetages de la vis et de l'écrou ou application de forces transversales trop élevées.

Lorsqu'une vis est soumise à ce type de condition, la tige de la vis sera sollicitée en cisaillement simple, **la contrainte de cisaillement** peut être calculée de la façon suivante par rapport à la section A_s :

$$\tau = \frac{T}{A_s} \qquad (II.10)$$

Il faut vérifier encore le matage des surfaces en contact.

II.7.1.3. Cas de Traction et torsion combinées

C'est le cas d'un boulon mis sous charge avec un serrage à la clé. Le serrage provoque (dans la tige de la vis) une précharge. Un moment de torsion apparaît qui a tendance à cisailler la tige dans le sens transversal (voir II.5.1).

Alors, le cisaillement par torsion est exprimé par la relation suivante :

$$\tau_t = \frac{C_{vis}}{W_p} \qquad (II.11)$$

Puisqu'on ne peut pas dissocier les deux contraintes, elles sont couplées avec le serrage, nous calculons la contrainte idéale σ_i (dite équivalente), par l'application du critère de Von Mises, sur la vis modélisée par une tige cylindrique de section A_s , soumise à un effort normal F_a et à un couple de torsion C_{vis}.

$$\sigma_i = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau_t^2} \qquad (II.12)$$

Avec :

Aire de la section minimale résistante : $A_s = \frac{\pi d_{eq}^2}{4}$

Module de résistance à la torsion : $W_p = \frac{\pi d_3^3}{16}$

La contrainte idéale doit être comparée à la contrainte admissible du matériau σ_{adm} (R_e) en charge statique, pour **les vis normales** et les coefficients de frottement courants, la contrainte idéale doit être :

$$\sigma_i < 0.9 \cdot \sigma_{adm} \qquad (II.13)$$

Exemple de contraintes admissibles dans les vis en charge statique :

Acier doux (S 185)	$\sigma_{adm} \leq 4$ à 5 daN/mm²
Acier de construction Ac 37 (S 235JR)	$\sigma_{adm} \leq 6$ à 7 daN/mm²
Acier de qualité supérieure C 35 (XC 38)	$\sigma_{adm} \leq 8$ à 10 daN/mm²

II.7.1.4. Cas de traction, torsion et flexion combinées

C'est le cas de tous les assemblages, car il est très rare que les efforts extérieurs soient appliqués dans la direction de l'axe des boulons. Le calcul est le même que précédemment, mais il faut noter qu'il est difficile d'évaluer le moment de flexion dans la tige.

C'est l'essai de traction avec une cale biaise, la vis doit satisfaire aux exigences minimales de résistance à la rupture de sa classe de qualité, sa tête étant appuyée sur un plan incliné, ce qui introduit **un fort moment de flexion** dans la tige au voisinage de la tête et doit entraîner une importante déformation plastique. Cet essai de traction a pour objet de déterminer simultanément :

- La résistance à la traction de la vis finie ;
- L'intégrité de la zone de raccordement sous la tête de la vis.

La machine d'essai de traction doit être conforme à l'ISO 7500-1 et l'essai doit aussi répondre obligatoirement à la norme NF EN ISO 6892-1.

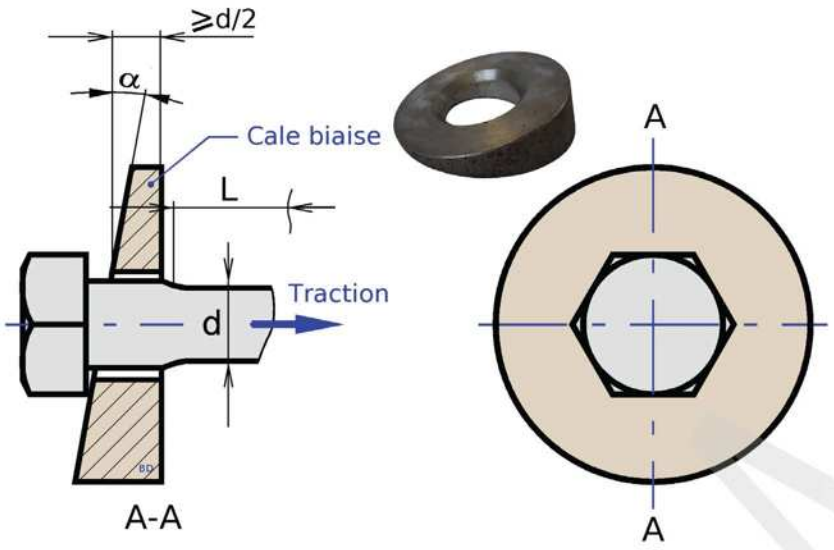


Figure II — 18. Essai de traction avec cale biaise pour introduire un moment de flexion (dessiné sous Designcad).

II.7.2. Contrainte dans le profil du filetage

Dans le cas des assemblages fortement sollicités, il est obligatoire de contrôler les contraintes dans le profil du filetage. Le filetage est soumis au cisaillement (tendance d'arrachement par glissement sur la tige), nous considérons que la force F_a est uniformément répartie sur le filetage de l'écrou de hauteur h, car ce sont les seuls filets porteurs (en prise). Nous avons :

Pour la vis :

$$\tau = \frac{2 \cdot F_a}{\pi \cdot d_3 \cdot h} \qquad (II.14)$$

Et pour l'écrou :

$$\tau = \frac{2 \cdot F_a}{\pi \cdot d \cdot h} \qquad (II.15)$$

II.7.3. Contrôle de la pression entre la vis et l'écrou

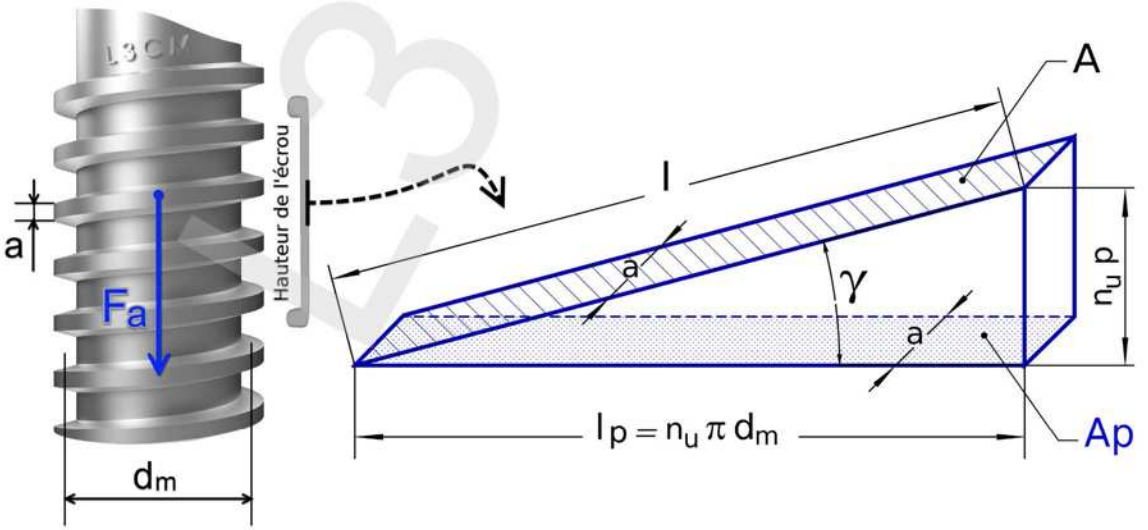
Ce contrôle est destiné généralement aux vis de mouvement, il va nous permettre de vérifier le filetage au matage (déformation plastique). La détermination de la pression moyenne sous le filetage fait appel à une hypothèse : une pression répartie uniformément entre les surfaces hélicoïdales de la vis et de l'écrou (Nicolet & Trottet, 1976).

La longueur d'appui effective du filetage de la vis dans l'écrou :

$$l = n_u \cdot \pi \cdot d_m \cdot \frac{1}{\cos\gamma} \qquad (II.16)$$

n_u : le nombre de filets porteurs, peut se calculer par la relation suivante :

$$n_u = h/p - 1 \qquad (II.17)$$



Aire d'appui réelle : $A = l \cdot a$

Aire d'appui projetée (simplifiée) $A_p = l_p \cdot a = n_u \cdot \pi \cdot d_m \cdot a$

Profil rectangulaire

La pression moyenne est donnée par l'expression simplifiée suivante :

$$\overline{p} = \frac{F_n}{A} \approx \frac{F_a}{n_u \cdot \pi \cdot d_m \cdot a} \qquad (II.18)$$

La pression moyenne $\overline{p}$ entre la vis et l'écrou agit perpendiculairement à la surface d'appui réelle. L'effort normal dépend de l'angle de frottement, pour simplifier l'expression de $\overline{p}$ on admet que l'effort normal à la surface d'appui $F_n = F_a$.

Profil triangulaire

La pression moyenne est donnée par l'expression simplifiée suivante :

$$\overline{p} = \frac{F_a}{n_u \cdot \pi \cdot d_m \cdot a_p} \qquad (II.19)$$

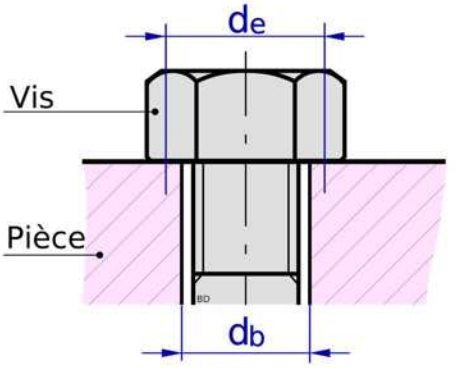
Le calcul de la pression moyenne $\overline{p}$ entre la vis et l'écrou à profil triangulaire se fait à partir de la surface projetée A_p.

a_p : Projection de la largeur réelle de contact a dans le plan de la surface projetée A_p.

Une fois cette pression spécifique est calculée, on doit la comparer à la résistance du matériau du filetage.

II.7.4. Pression sous la tête de la vis

Il faut que la pression sous la tête de la vis soit inférieure à la pression admissible des deux matériaux.



d_e : diamètre extérieur d'appui ;

d_b : diamètre du perçage ;

n : nombre de vis.

$$A_m = \pi/4 \cdot \left(d_e^2 - d_b^2\right)$$

$$\overline{p} = \frac{F_a}{n \cdot A_m} \qquad (II.20)$$

Afin de comparer, voici quelques valeurs de pressions admissibles :

Tableau II — 5. Pression admissible — matériaux courants.

Matériaux des pièces assemblées			p_{adm} [MPa]
Acier	Recuit	0,16<% C<0,22	240
		0,35<% C<0,40	280
		0,42<% C<0,48	320
	Trempé revenu	R>1200 MPa	720
	Cémenté	500<Rm<700 MPa	1400 à 1800
Acier inoxydable	Z10CN18 09	/	210
Fonte	FGL 250	/	450
	FGS 500	/	550
Alliage léger	A- S 10	/	80 à 130
	AU 5 GT	/	180
Matériaux composites	/	/	120

II.7.5. Répartition de la charge sur les filets porteurs

La figure II-19 montre la répartition de la charge dans les filets porteurs (écrou en compression). La charge sur le premier filet porteur vaut 30 % à 34 % de la charge totale, soit pratiquement deux fois plus que la moyenne (*Guillot, 2007*). Ces résultats ont été trouvés au moyen d'un modèle de calcul dû à L. Maduschka.

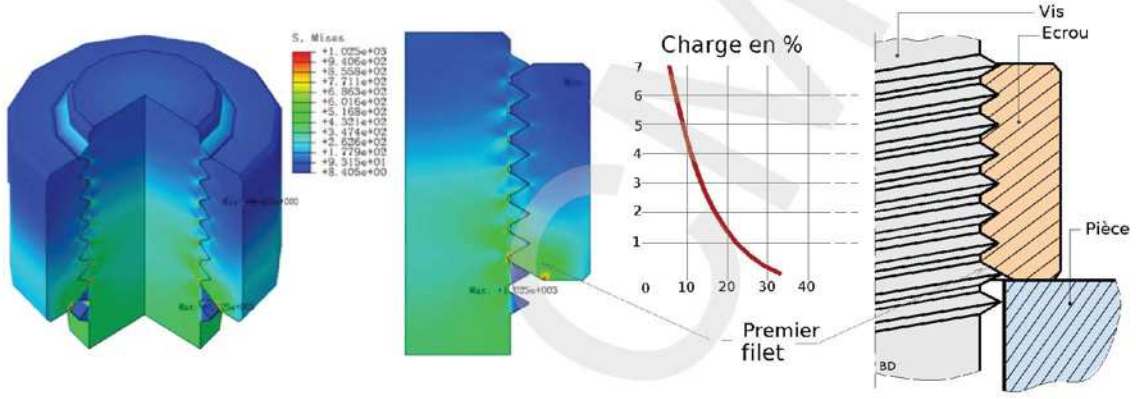


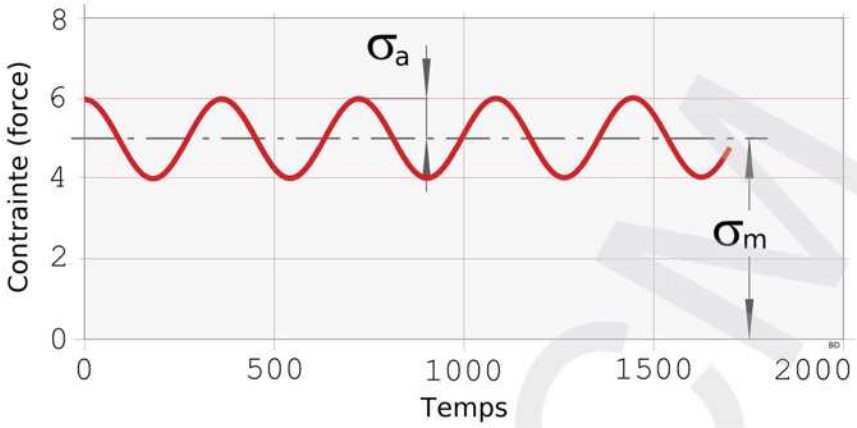
Figure II — 19. Répartition de la charge sur les filets porteurs. Simulation (*Nie et al., 2018*).

II.8. LA CHARGE DYNAMIQUE

Le dimensionnement des assemblages boulonnés fait l'objet d'un véritable nombre d'essais pour les vis roulées à froid et traitées thermiquement. Les conditions d'essais sont définies dans la norme NF ISO 3800 relative aux essais de fatigue sous charge axiale. Pour les calculs de vérification, on doit se contenter des résultats d'essais publiés ou des valeurs recommandées (courbes de Wöhler).

Il existe un très grand nombre de modes de sollicitation, dont les plus fréquents sont la flexion plane, la flexion rotative, la torsion alternée, la traction compression/uni axiale.

Si la vis est soumise à un cycle de chargement dynamique, on peut décomposer le chargement par superposition d'une **charge moyenne** F_M et d'une **charge dynamique alternative** F_A.



La tenue ne dépend pas de la classe de qualité de la vis, elle dépend de la contrainte alternative, σ_a car elle est dominante. On doit vérifier que : $0,5 \cdot \sigma_e < \sigma_m < 0,8 \cdot \sigma_e$

Avec

σ_m : contrainte moyenne du chargement dynamique ;

σ_e : contrainte admissible du matériau.

⌀	M6 à M8	M10 à M16	M18 à M30
σ_a max	60 MPa	50 MPa	40 MPa

On doit donc vérifier : $\sigma_a = F_A / A_s < \sigma_{a\,max}$

Il est donc indispensable, pour les assemblages boulonnés travaillant en fatigue, de disposer de modèles de calcul « par éléments finis » permettant de modéliser convenablement leur comportement avec une bonne précision et un moindre coup de calcul.

II.9. SERRAGE D'UN SYSTÈME HYPERSTATIQUE

Avant d'aborder le serrage hyperstatique dans les boulons, on doit en premier rappeler les notions de précharge et de rigidité ou bien de raideur.

La précharge

La précharge est l'effort axial que la vis doit exercer sur les pièces assemblées pour éviter leur décollement ou leur glissement. Cet effort est créé par le couple de serrage C_{clef} exercé par la clef. Cette précharge sera notée F_0.

Rigidité (raideur)

On définit la rigidité (K) comme le rapport entre la force et la déformation ($F/\Delta L$). Dans le domaine de l'élasticité, la rigidité est exprimée par la relation dite lois de Hooke : $K = A \cdot E / L$, avec :

E : module de Young (MPa), A : section de la pièce (mm^2), L : longueur de la pièce (mm)

II.9.1. Effort extérieur nul ($F_{ext} = 0$)

Il n'y a qu'un effort de précharge. L'assemblage n'est soumis à aucun effort extérieur.

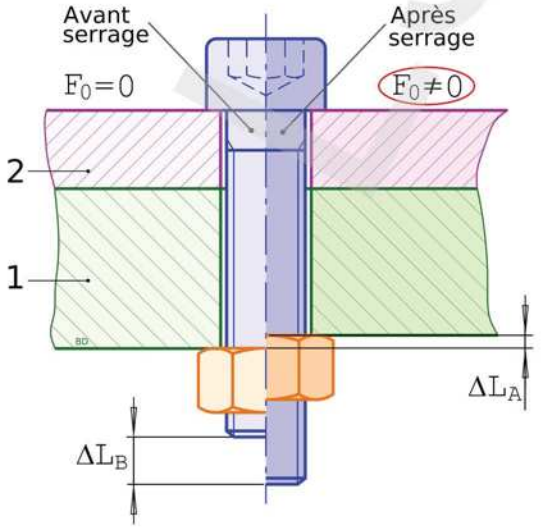


Figure II — 20. Cas de serrage avec effort extérieur nul.

Lorsque l'on visse l'écrou, un effort de précharge F_0 se produit et on impose un **allongement** de la vis (ΔL_B) et une **compression** à l'assemblage (ΔL_A), figure II-20. Ces deux déplacements ne sont pas identiques, ils dépendent des rigidités K_A et K_B de l'assemblage et de la vis.

L'effort dans l'assemblage est égal à la précharge : F_0.

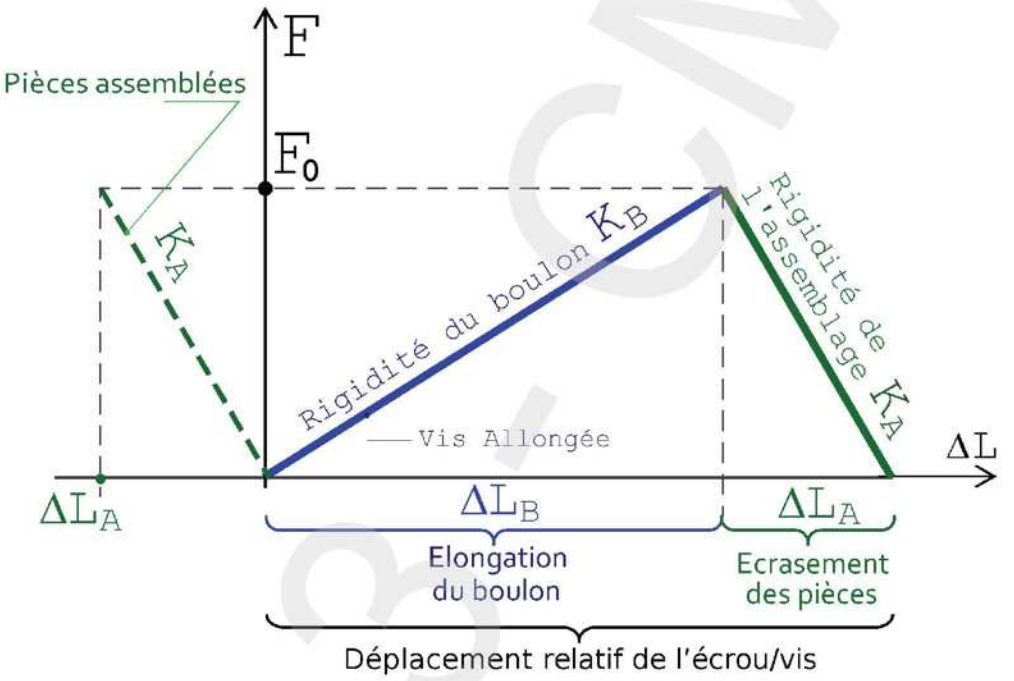


Figure II — 21. Représentation des raideurs de l'assemblage et du boulon avec effort extérieur nul.

La somme $\Delta L_A + \Delta L_B$ est égale à l'avance du filetage de la vis dans l'écrou lors du serrage.

II.9.2. Effort extérieur non nul ($F_{ext} \neq 0$)

L'assemblage est serré avec F_0 et on lui ajoute un effort extérieur (F_{ext}) ayant tendance à décoller l'assemblage, on obtient :

- Une augmentation de l'effort dans le boulon : $\Delta F_B = F_B - F_0$,
- Une diminution de l'effort dans l'assemblage : $\Delta F_A = F_0 - F_A$,
- L'assemblage se détend d'une longueur δ_A,
- Le boulon s'allonge d'une distance δ_B,
- Un déplacement ($\Delta L_{Fext} = \delta_A = \delta_B$) :

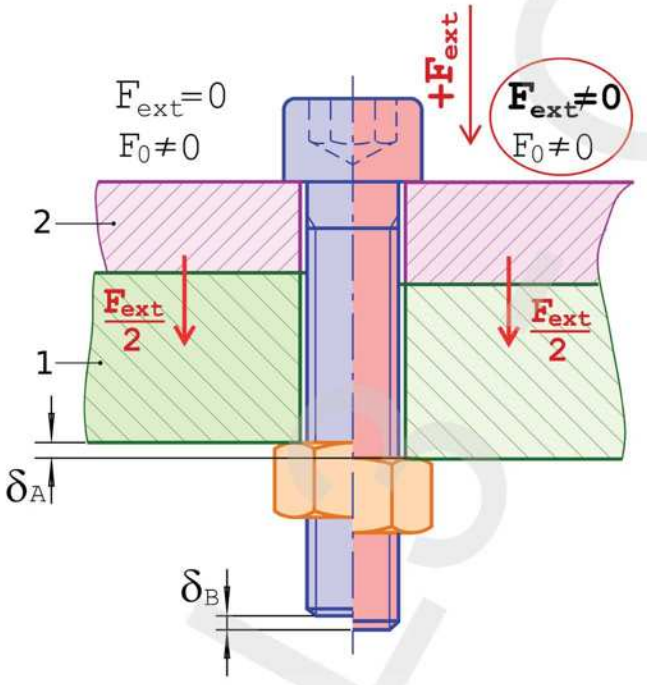


Figure II — 22. Cas de serrage avec effort extérieur non nul.

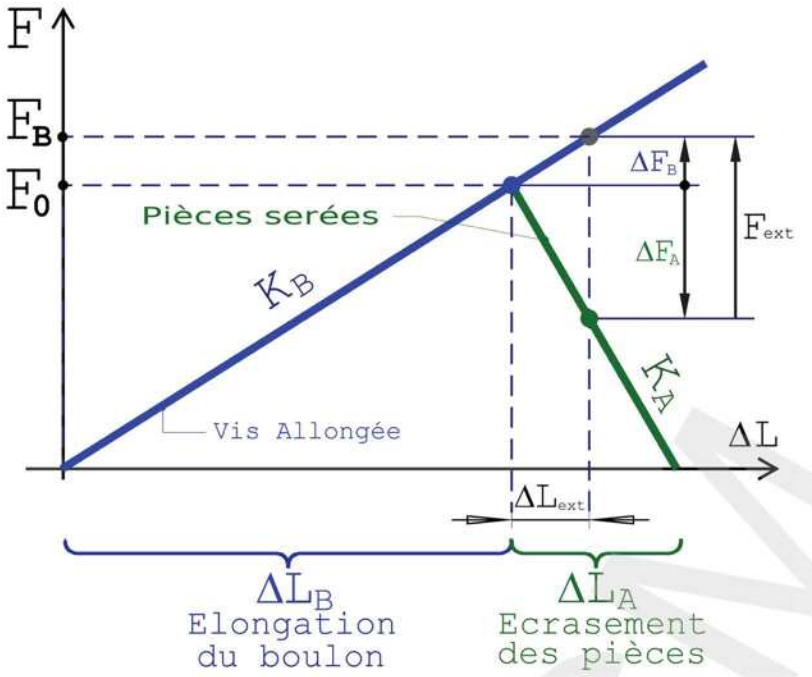


Figure II — 23. Représentation des raideurs de l'assemblage et du boulon avec effort extérieur non nul.

Étude de l'équilibre statique

On se référant à la figure II-22 et <u>on isole les pièces</u> sous la tête de la vis :

$$F_{ext} + F_A - F_B = 0$$

$$F_{ext} = + F_B - F_A = (F_0 + \Delta F_B) - (F_0 - \Delta F_A)$$

$$F_{ext} - (F_0 + \Delta F_B) + (F_0 - \Delta F_A) = 0 \quad ; \qquad \text{d'où} \quad F_{ext} = \Delta F_A + \Delta F_B$$

Suivant la loi de Hooke, on a les déplacements :

$$\delta_A = \frac{\Delta F_A}{K_A} \quad ; \quad \delta_B = \frac{\Delta F_B}{K_B} \qquad \text{et} \qquad \delta_A = \delta_B = \Delta L_{ext}$$

$$F_{ext} = \delta_A (K_A + K_B) \qquad \text{et} \qquad \delta_A = \delta_B = \frac{F_{ext}}{(K_A + K_B)}$$

Finalement on a la déformation de l'assemblage :

$$\Delta F_A = \frac{K_A}{K_A + K_B} F_{ext} \quad (II.21)$$

La déformation du boulon :

$$\Delta F_B = \frac{K_B}{K_B + K_A} F_{ext} \quad (II.22)$$

La condition de **non-décollement** peut se traduire par : $F_0 - \Delta F_A > 0$, Alors :

$$F_0 > \frac{K_A}{K_A + K_B} F_{ext} \quad (II.23)$$

Remarque

Cette relation est valable dans le cas où $K_A >> K_B$, elle n'est pas applicable dans le cas où nous avons des assemblages de pièces minces, peu rigides ou élastiques (polymères).

La diminution de l'effort dans l'assemblage est bien plus grande que l'augmentation de l'effort dans la vis, car $K_A >> K_B$.

Rapport de rigidité

On appelle rapport de rigidité :

$$\lambda = \frac{K_B}{K_B + K_A} \quad (II.24)$$

Cette formule est valable à deux conditions :

- L'effort extérieur est appliqué juste en limite extérieure de l'assemblage
- L'effort extérieur se situe dans l'axe du boulon.

L3-CM

Vérification de la contrainte dans la vis

La contrainte équivalente issue de l'hypothèse de Von Mises est fonction de la **contrainte de traction** (précharge et effort extérieur) et de la **contrainte de torsion** due au frottement dans le système vis/écrou.

Contrainte de traction : $\sigma = \dfrac{F_0 + \lambda \cdot F_{ext}}{A_s}$

Contrainte de cisaillement par torsion : $\tau = \dfrac{16 \cdot C_{vis}}{\pi \cdot d_{eq}^3}$

Contrainte équivalente : $\sigma_{eq} \sqrt{(\sigma)^2 + 3 \cdot (\tau)^2}$

$$\sigma_{eq} \sqrt{\left(\frac{F_0 + \lambda \cdot F_{ext}}{A_s}\right)^2 + 3 \cdot \left(\frac{16 \cdot C_{vis}}{\pi \cdot d_{eq}^3}\right)^2} \qquad (II.25)$$

II.9.3. Rigidité des pièces serrées

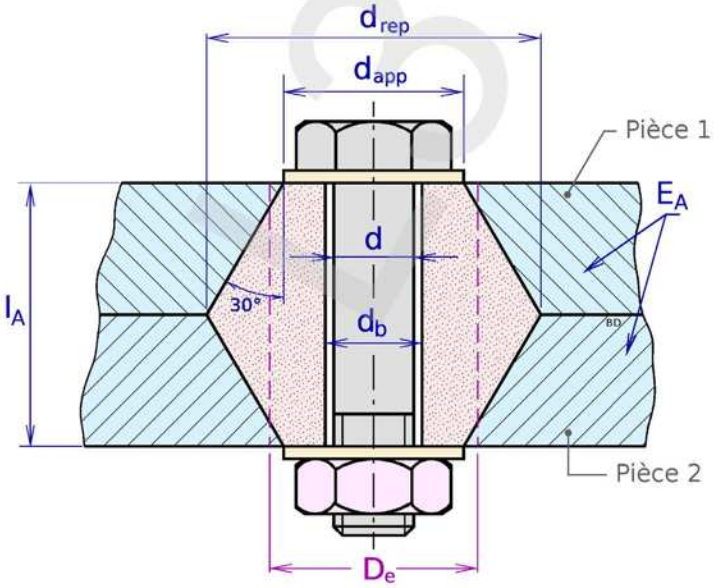


Figure II — 24. Déformation des pièces serrées et zone de répartition des contraintes.

La déformation exacte des pièces serrées ne peut pas se trouver avec précision et le calcul des pièces serrées est relativement difficile, car la répartition des déformations sous la tête de vis dépend de la géométrie des pièces et de la répartition des contraintes dans les parties massives.

Plusieurs auteurs utilisent des approches analytiques et expérimentales afin de déterminer le coefficient de rigidité des pièces assemblées.

On simplifie le calcul en partant de la surface circulaire de contact de la tête de la vis et en supposant la déformation se propageant suivant deux cônes de 2α (44° à 90°) d'angle au sommet allant en s'agrandissant vers la surface de contact des pièces, voir figure II-24.

L'aire moyenne de la section d'appui s'exprime par :

$$A_c = \frac{\pi}{4}\left[\left(\frac{d_{rep} - d_{app}}{2}\right)^2 - d^2\right]$$

A_c : Aire de la section soumise à la compression ;
d_{rep} : Diamètre de répartition du cône ;
d_{app} : Diamètre d'appui de la rondelle

Le diamètre de répartition $d_{rep} = d_{app} + l_A \cdot \tan 30°$

Pour les boulons à tête hexagonale et cylindrique standards, on prend $d_{app} = 1.5d$. En pratique, on remplace ce double tronc de cône par un cylindre équivalent de diamètreD_e. La déformation totale de l'assemblage (des pièces) s'exprime par la loi de Hooke comme suit :

$$K_A = A_c \cdot E_A / l_A \quad ; \quad K_A = \frac{F}{\Delta l_A} \quad ; \quad \Delta L_A = \frac{F \cdot l_A}{A_c \cdot E_A}$$

l_A : longueur serrée de l'assemblage ;

E_A : module d'élasticité des pièces serrées (assemblage) ;
A_c : aire de la section soumise à la compression.

La déformation totale de la vis (boulon) s'exprime comme suit :

$$\Delta L_B = \frac{F \cdot l_B}{A_B \cdot E_B}$$

l_B : longueur soumise à F, comprise entre la tête et le début des filets de l'écrou ;
E_B : module d'élasticité du boulon (vis) ;
A_B : aire de la section résistante de la vis.

On peut montrer que pour les assemblages utilisant des boulons à tête hexagonale standard, la rigidité des pièces assemblées est donnée par (*Budynas et al., 2021*) :

$$k_A = \frac{\pi \cdot E_A \cdot d \tan\alpha}{2\ln \dfrac{\left(l_A \tan\alpha + d_{app} - d\right)\left(d_{app} + d\right)}{\left(l_A \tan\alpha + d_{app} + d\right)\left(d_{app} - d\right)}}$$

Pour $d_{app} = 1.5d$ et $\alpha = 30°$, l'expression sera simplifiée.

$$k_A = \frac{0.58 \cdot \pi \cdot E_A \cdot d}{2\ln\left(5 \cdot \dfrac{0.58 l_A + 0.5d}{0.58 l_A + 2.5d}\right)} \qquad \text{(II.26)}$$

Il convient de mentionner que la raideur des pièces serrées peut être déterminée avec une bonne précision par expérimentation ou par analyse par éléments finis. Divers manuels donnent des estimations approximatives du rapport de rigidité k_A / k_B pour les assemblages ordinaires $k_A = 3k_B$.

II.9.4. Cas des vis à sections variables

Dans le cas des vis à sections variables comme les vis d'extension voir II.10.1, on décomposera la partie sous charge axiale en tronçons à section constante. Cette déformation est proportionnelle à la force axiale et inversement proportionnelle à la rigidité de chaque tronçon constituant la vis.

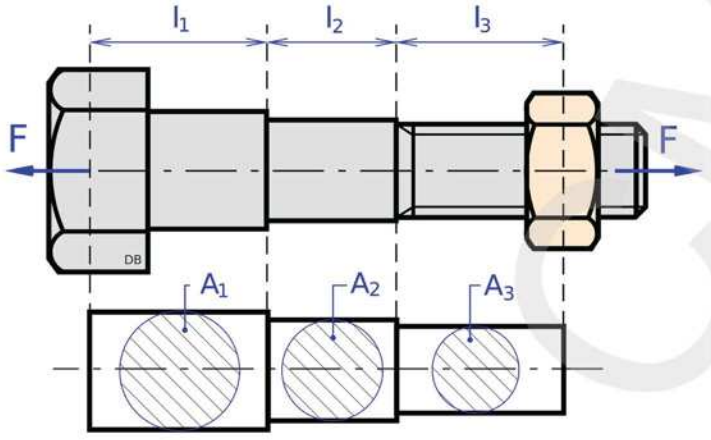


Figure II — 25. Décomposition d'une vis à section variable.

La déformation totale de la vis s'exprime par la loi de Hooke : $\Delta l_B = F\left(\frac{l_1}{A_1}+\frac{l_2}{A_2}+\ldots..\frac{l_n}{A_n}\right)\cdot\frac{1}{E_B}$

$$\Delta L_B = \frac{F}{E_B}\sum_{i=1}^{n}\frac{l_{b_i}}{A_{b_i}} \qquad (II.27)$$

On considère que le changement de section est au niveau du début de filetage et en tenant compte de la raideur de la tête de la vis ainsi que celle de l'écrou.

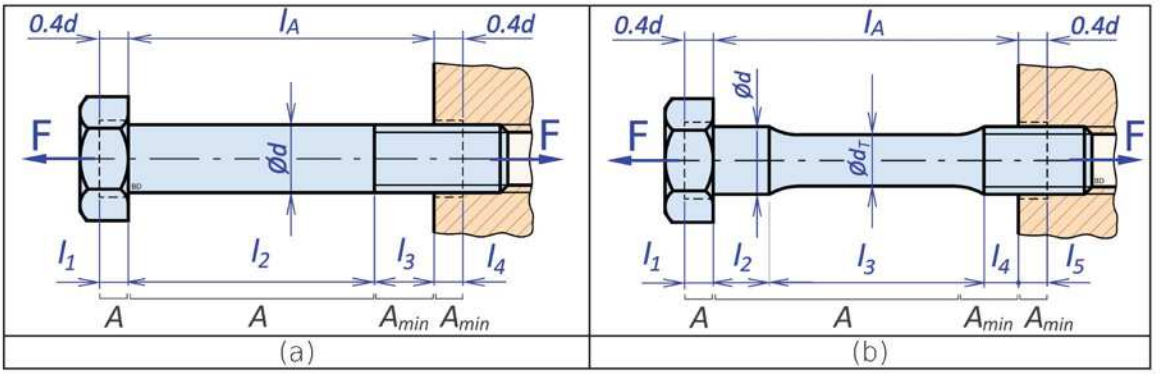


Figure II- 26. (a) Modèle de vis normale. (b) Modèle de vis d'extension.

Raideur de la tête est exprimée par le facteur (0.4) pour les boulons normalisés :

$$K_{tête} = \frac{0.4 \cdot d}{E_B \cdot A} \; ; \qquad \text{avec} \qquad A = \pi \cdot d^2 / 4$$

$$K_{écrou} = \frac{0.5 \cdot d}{E_B \cdot A_{min}} + \frac{0.4 \cdot d}{E_B \cdot A} \qquad \text{avec} \qquad A_{min} = \pi \cdot d_3^2 / 4$$

Finalement, la raideur totale du boulon (vis) est la somme de toutes les raideurs.

$$K_B = K_{tête} + K_{tronçons} + K_{écrou}$$

Un lien de calculateur en ligne (consulté en octobre 2024) :

https://www.technocalcul.com/FR/endommagement.html

II.10. AUTRES TYPES DE VIS

II.10.1. Vis d'extension

Les vis d'extension sont utilisées dans les assemblages sollicités par des charges dynamiques ou des efforts complémentaires, dans la partie amincie, d'après la norme DIN, le diamètre d_T de cette section vaut 90 % du diamètre intérieur du filetage de la vis : $d_T = 0.9 d_3$.

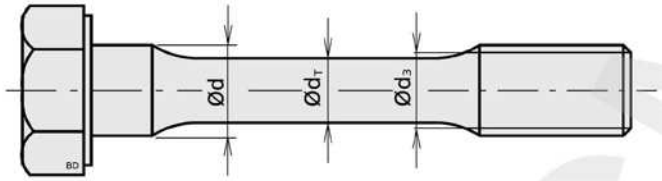


Figure II — 27. Vis d'extension (dessiné sous Designcad).

Contrairement à la partie filetée, le diamètre de la vis est réduit de préférence dans les zones où il n'y a aucun risque en termes de résistance : ces vis sont alors allégées sans compromettre la résistance.

II.10.2. Vis de mouvement

Ce système de vis est obligatoirement couplé avec un écrou et permet de transformer un mouvement de rotation en un mouvement de translation, en combinant les mouvements d'une vis et d'un écrou. Ce mécanisme est généralement irréversible dans le cas d'un seul filet.

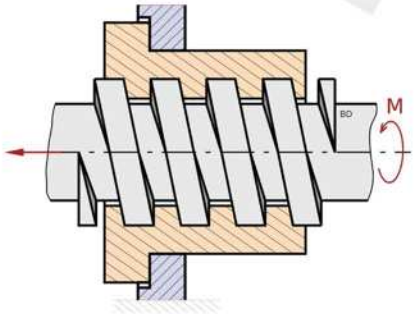


Figure II — 28. Représentation d'un système de vis de mouvement (dessiné sous Designcad).

Avantages	Inconvénients
— Ce mécanisme permet d'exercer des forces et des pressions importantes ; — Il permet aussi des ajustements fins.	— Ce mécanisme génère beaucoup de frottement ; — Le système est lent à moins d'avoir un pas de vis important.

Remarque

Les vis de mouvement ne sont pas traitées dans ce cours.

II.10.3. Visserie pour hautes et basses températures

Les éléments filetés sont utilisables avec des températures comprises entre -20 °C et + 300 °C. La dilatation thermique de la tige de la vis n'est jamais égale à celle des pièces serrées, ceci entraîne une modification du serrage dans l'assemblage (*Nicolet & Trottet, 1976*).

En plus, une augmentation de la température provoque une diminution du module d'élasticité, ce qui provoque une diminution aussi de la limite élastique et de la contrainte de rupture alors une augmentation de l'allongement de rupture.

À température élevée, l'oxydation et la corrosion par d'autres gaz sont accélérées.

II.10.4. Vis et boulons instrumentés

Ces vis instrumentées permettent de mesurer la tension de serrage. Des capteurs sont entreposés sur les têtes des vis autorisant ainsi d'effectuer des mesures d'efforts de serrage avec précision, figure II-40 (a). On trouve aussi des capteurs de température incorporés dans des vis figure II-40 (b).

Il existe aussi des vis dynamométriques qui permettent de mesurer des charges en traction/compression. Ils sont particulièrement adaptés pour l'instrumentation d'applications de levage comme des treuils, poulies, grues, etc.



(a) (b)

Figure II — 29. (**a**): Capteur de force à double vis (photo amazon)‹ (**b**): capteur de température (photo Variohm Eurosensor).

II.11. REVÊTEMENTS EN BOULONNERIE

Les revêtements dans le domaine de la visserie sont classés en trois types :

II.11.1. Revêtements décoratifs

Qui ne seront pas développés et qui concernent essentiellement le chromage brillant ou noir et le zingage électrolytique passivé blanc ou noir. À noter que les revêtements noirs n'ont qu'une tenue médiocre à la corrosion et que les qualités de frottement ne sont pas satisfaisantes.

II.11.2. Revêtements lubrifiants

Dont l'emploi devient indispensable lorsque les vis utilisées en classe 8,8 et au-dessus doivent réaliser une tension au serrage au moins égale à 70 % environ de la limite d'élasticité minimale de la classe de qualité.

II.11.3. Revêtements contre la corrosion

Ce sont les plus répandus, car l'utilisateur exige de plus en plus la non-détérioration par oxydation des matériels au cours de leur durée de vie. Dans le cas des fixations sollicitées des classes 10.9 et 12.9, la corrosion sous tension peut amorcer des fissures et créer des ruptures différées.

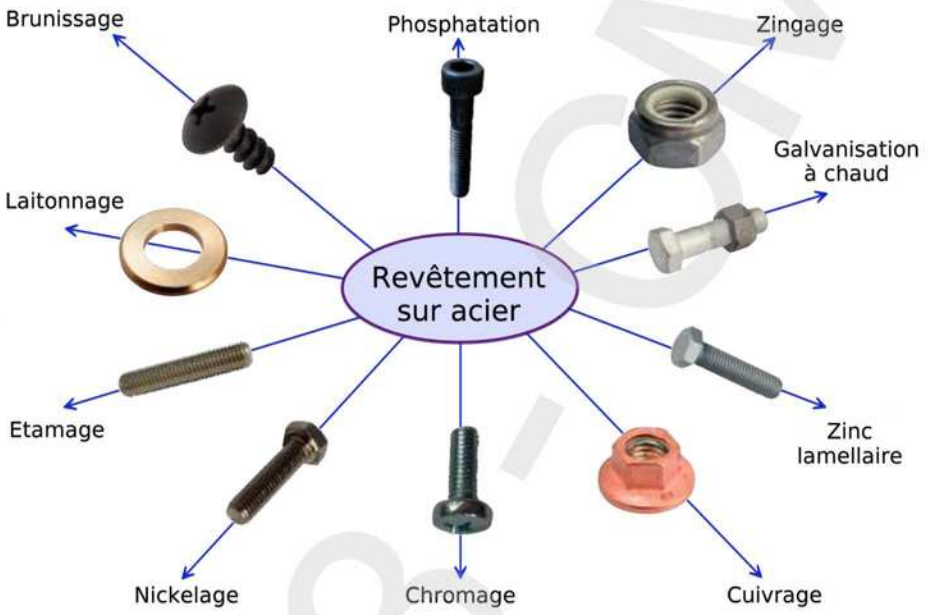


Figure II — 30. Différents types de revêtements sur acier (source : Catalogue Maurin Fixation).

L3-CM

II.12. LES INSERTS ET LES FILETS RAPPORTÉS

II.12.1. Les filets rapportés

Le filet rapporté est un composant réalisé à partir d'un fil en acier à ressort de section losange (ou spire) qui, enroulé, forme deux filetages concentriques, un interne et l'autre externe. Il comprend à l'une de ses extrémités, un ergot d'entraînement (ou entraîneur) qui va permettre sa pose rapide.



Figure II — 31. (a) Représentation de l'insert dans un taraudage (dessiné sous Designcad). (b) Jeu d'inserts (photo Amazon).

Les filets rapportés sont utilisés en réparation dans le cas de taraudages foirés et endommagés. Il est à noter que l'ensemble du matériel nécessaire à la pose de filets peut être fourni sous forme de coffrets (ou kits) de réparation, pour le traitement de support de bougies, culasses, boîtes de vitesse, systèmes d'échappement, etc.

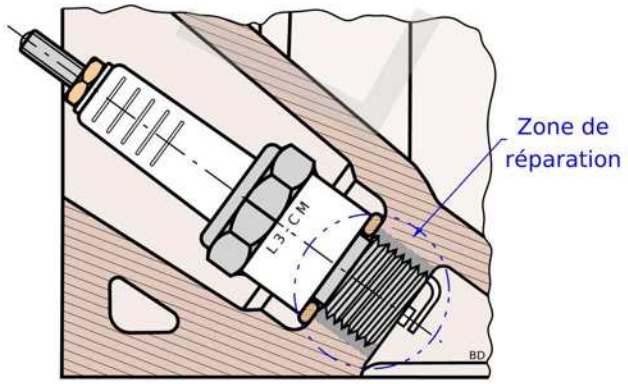


Figure II — 32. Zone de réparation d'un taraudage de culasse (dessiné sous Designcad).

II.12.2. Inserts à expansion et de surmoulage

Les inserts à expansion s'emploient pour les matériaux tendres et fonctionnent comme les chevilles courantes. Au moment du serrage, les demi-parties inférieures s'écartent et s'incrustent (se sertissent) dans le matériau de la pièce. Ceux de surmoulage sont utilisés pour les matières plastiques, l'insert est mis dans le moule juste avant l'injection du plastique (moulage). L'ensemble se solidarise au refroidissement.



(**a**) (**b**)

Figure II — 33. (a) : Insert à expansion, (b) : Inserts de surmoulage (photos : Amazon).

II.13. REPRÉSENTATION NORMALISÉE

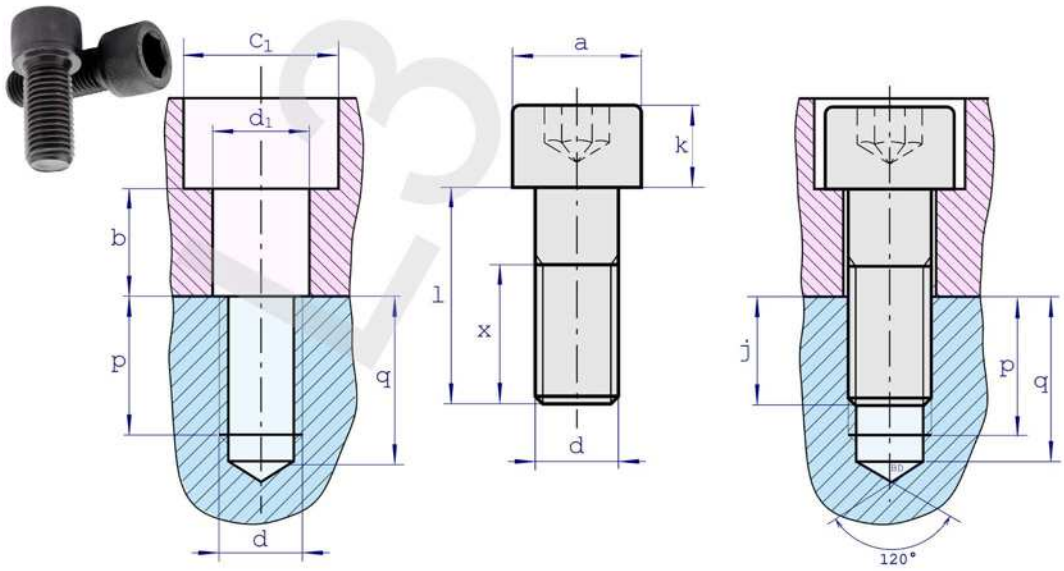


Figure II — 34. Représentation normalisée d'une vis CHc (dessiné sous Designcad).

Condition de montage :

$l<p+b$	$q\approx j+8$ à 9pas
$(l-x)<b$	$0,5d\leq j\leq d$ (aciers)
$p\approx j+3à4pas$	$d\leq j\leq 1,5d$ (métaux tendres)

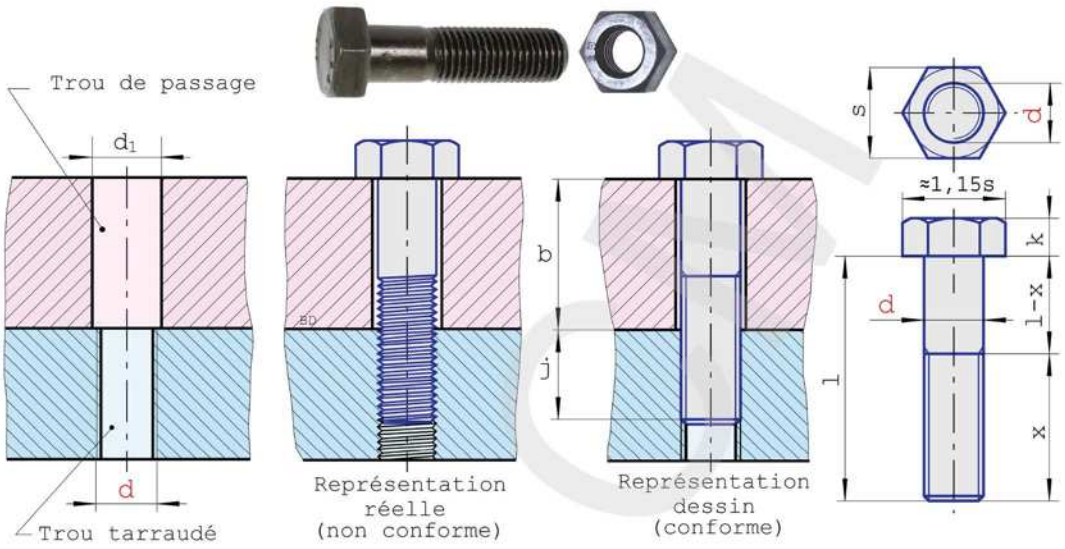


Figure II — 35. Représentation normalisée d'une vis H (dessiné sous Designcad).

II.14. LA FABRICATION DES VIS ET DES ÉCROUS

La fabrication des vis et des écrous est basée sur des opérations de frappes (forge), elle se réalise en sept étapes :

1. Coupe du fil et redressage ;
2. Préforme de la tête et de la zone filetée ;
3. Matriçage d'une tête cylindrique ;
4. Préforme de l'hexagone ;
5. Matriçage de l'hexagone ;
6. Roulage du filet ;
7. Traitements et revêtements.

Notons que ces opérations se font en une seule frappe, toutes ces étapes se trouvent sur la même matrice, sauf que le traitement se fera en une étape séparée.



Figure II — 36. Étapes de fabrication d'une vis à tête hexagonale (SOFAST Technologie).



Figure II — 37. Étapes de fabrication d'un écrou hexagonal.

Réalisation des filetages manuellement

Les tarauds : Ce sont des outils de forme, en acier rapide supérieur HSS (242 daN/mm²). Généralement, un jeu de tarauds comporte 2 ou 3 tarauds.



Diamètre nominal	Pas normal	Pas fin	Diamètre de perçage (taraudage)
3	0,5	0,35	2,5
4	0,7	0,5	3,3
5	0,8	0,5	4,2
6	1	0,75	5
8	1,25	0,75	6,75
10	1,5	1 — 1,25	8,5
12	1,75	1 — 1,5	10,25
14	2	1 — 1,5	12
16	2	1 — 1,5	14
18	2,5	1 — 1,5 - 2	15,5
20	2,5	1 — 1,5 - 2	17,5
22	2,5	1 — 1,5 - 2	19,5
24	3	1 — 1,5 -2	21
30	3,5	1,5 -2 — 3	26,5

La filière ronde extensible : Elle se monte dans un porte-filière. Une vis pointeau permet d'obtenir l'arrêt en rotation de la filière.



Figure II — 38. Filière ronde extensible et porte filière.

II.15. FREINAGE DES ÉCROUS

Utilisation d'un contre-écrou

Du fait des tolérances d'exécution, il existe entre les filets de la vis et ceux de l'écrou un jeu j.

Dans le cas des vibrations, chocs ou dilations provoquant une légère extension de la vis, il arrive qu'il n'y ait plus de contact entre les filets de la vis et ceux de l'écrou. Un desserrage est alors possible.

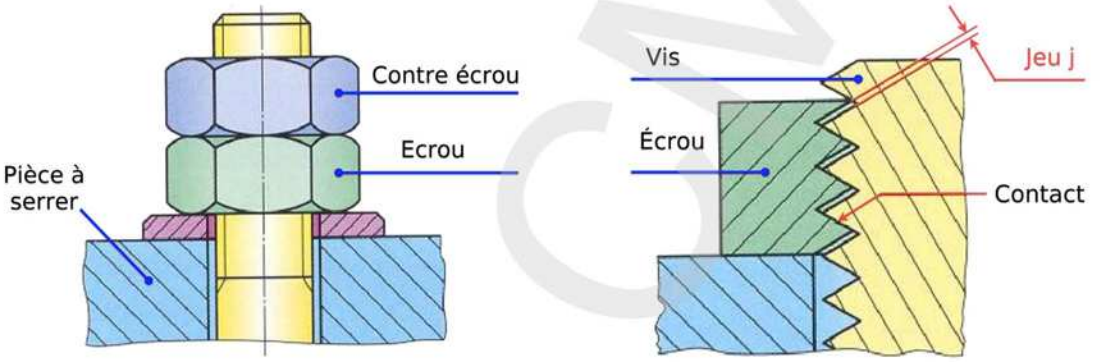


Figure II — 39. utilisation d'un contre-écrou pour le freinage (*Chevalier, 2003*).

Immobilisation des vis et des écrous avec le fil à freiner

Ce dispositif de blocage protège contre les vibrations dues aux déséquilibres des pièces rotatives et aux frottements irréguliers dus au desserrage des fixations.

L'usage de ce fils à freiner est surtout utilisé en aviation, sur les motos, les voitures de course, les TGV et partout où la notion de sécurité et la nécessité de bloquer ou de freiner définitivement avec certitude des pièces subissant des vibrations ou autres contraintes. L'utilisation de cette méthode nécessite un kit spécial de montage (pince + fil inox).

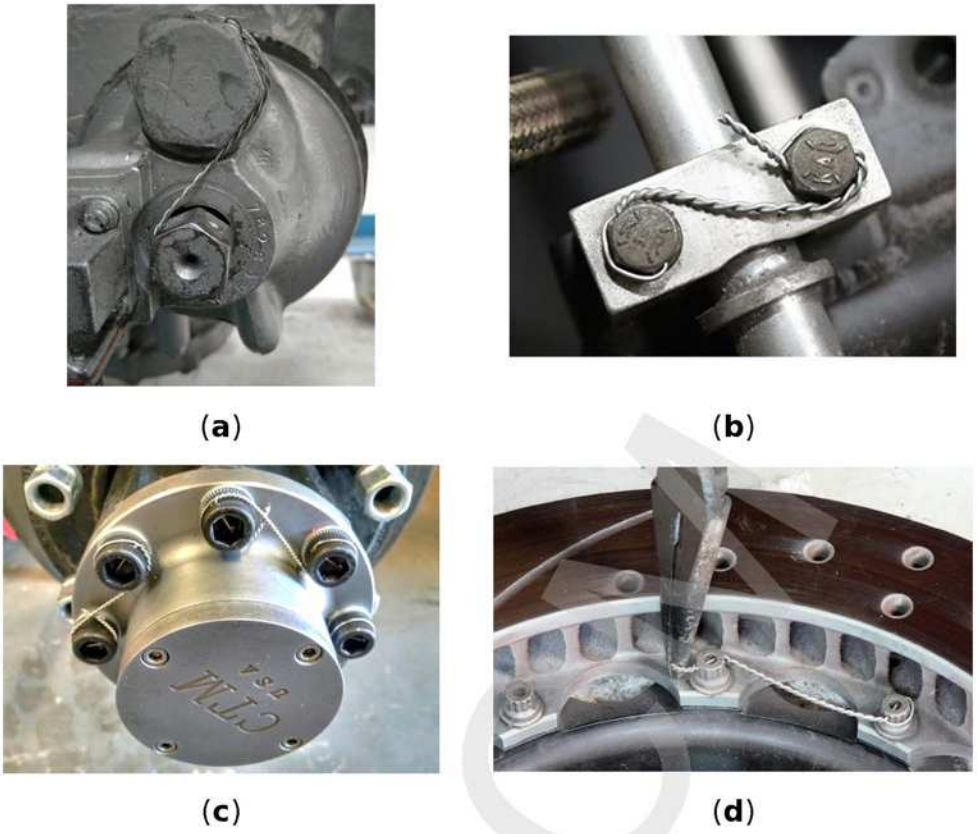


Figure II — 40. Exemples d'utilisations du fil à freiner ; (**a**) : photo : aviation daily, (**b**) : photo : Hardcore Chevy, (**c**) : photo CTM USA, (**d**) : photo : MotorTrend Group

Il existe d'autres méthodes de freinage, voir le guide du dessinateur (*Chevalier, 2003*) pages 222 à 227 pour plus de détails.

L3-CM

II.16. CONCLUSION DU CHAPITRE 2

Des systèmes innombrables utilisent la liaison complète démontable, cette liaison est primordiale en termes de sécurité, c'est le maillon le plus faible d'une quelconque conception. Un constructeur en mécanique ou en génie civil doit obligatoirement avoir une compréhension globale des éléments de cette liaison à savoir les éléments filetés normalisés.

L'objectif de ce deuxième chapitre est de présenter l'aspect technologique du filetage avec ses différents profils normalisés, les propriétés mécaniques, ainsi que le marquage des têtes des vis qui sert à leur identification, nous avons présenté les éléments nécessaires pour les calculs des contraintes suivants, les sollicitations imposées sur ces éléments. Le serrage hyperstatique a été présenté afin d'éclaircir la notion de déformation simultanée de la vis et des pièces serrées.

Sachant que ce cours est appuyé par des liens interactifs sur la plateforme Moodle où, des animations et des vidéos qui expliquent la fabrication de ces éléments de machine. Une indication sur la fabrication des vis et des écrous a été intégrée dans ce chapitre. Aussi, la représentation normalisée sur les dessins techniques a été détaillée. Enfin, nous avons présenté quelques éléments instrumentés (reliés aux capteurs) utilisés dans la nouvelle technologie et qui répondent aux systèmes embarqués informatisés.

Les applications de ce deuxième chapitre sont orientées vers le calcul de RDM, différentes situations de sollicitations sont traitées afin que l'étudiant puisse maîtriser le calcul approché. Les vis de mouvement n'ont pas été traitées dans le calcul, car ils ne font pas partie de ce programme.

Nous avons jugé que le contenu de ce cours avec ces applications reste suffisant pour le niveau de licence.

Références

Budynas, R. G., Nisbett, J. K., & Shigley, J. E. (avec Tangchaichit, K.). (2021). *Shigley's mechanical engineering design* (Eleventh edition in SI units). McGraw-Hill.

Catalogue Maurin Fixation. (s. d.). Consulté 13 septembre 2024, à l'adresse https://fixation.emile-maurin.fr/custom/images/rtf/telechargez-pdf-chapitre-3-fix_chap-lmod2.pdf

Chevalier, A. (2003). *Guide du dessinateur industriel : Pour maîtriser la communication technique à l'usage de l'enseignement des sciences de l'ingénieur et des technologies industrielles* (Éd. 2003-2004). Hachette technique.

Fanchon, J.-L. (2023). *Guide des sciences et technologies industrielles : Dessin industriel et graphes, matériaux, éléments de construction ou de machines* (Éd. 2023-2024, conforme aux normes en vigueur à la date du 1er janvier 2023). Nathan Afnor éditions.

Guillot, J. (2007). Modélisation et calcul des assemblages vissés. Généralités. *Fonctions et composants mécaniques*. https://doi.org/10.51257/a-v1-bm5560

Kellermann, R., & Klein, H. C. (1955). Über den Einfluß der Reibung auf Vorspannung und Anzugsmoment von Schraubenverbindungen. *Konstruktion*.

Nicolet, G., & Trottet, E. (1976). *Eléments de machines* (Spes).

Nie, X., Hu, A., Huo, J., & Guo, J. (2018). *Load distribution analysis and experimental verification of TBM thread connection structure*. 367-375. https://doi.org/10.2991/iwmecs-18.2018.79

www.walmart.ca. (2024). *Tendeur de câble à oeil en acier inoxydable*. Walmart.ca. https://www.walmart.ca/fr/ip/Rdeghly-Oeil-et-Tendeur-de-C-ble-Corde-10pcs-Fil-Boucle-en-Acier-Inoxydable-Corde-M6/PRD0UXIDSA145UU

YGMTOOLS. (2024). *Hydraulic Thread Rolling Machine Manufacturer Supplier.* https://www.ygmtools.com/Hydraulic-Thread-Rolling-Machine-Manufacturer-Supplier.html?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMImMT4yMfAiAMV8J9oCR1jVBBqEAAYASAAEgKJEfD_BwE